



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



Αντρέας Κερκίδης

Παντελής Πέτρου

Ραφαήλ Κυριάκου

Ραφαήλ Κιτρομηλίδης

Σπύρος Ασωνίτης

PROJECT DESCRIPTION v1.0

Περιγραφή GYMHUB App:

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με σκοπό την ευκολότερη εύρεση υπηρεσιών που προσφέρουν κοντινά γυμναστήρια. Αρχικά, η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητα εύκολης αναζήτησης γυμναστηρίου καθώς και διαχείρισης των συνδρομών τους.

Όταν ο χρήστης επιλέξει το γυμναστήριο που τον ενδιαφέρει, εμφανίζονται συνδρομές και προγράμματα που έχει ορίσει το κάθε γυμναστήριο.

Με την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή, θα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν θυμάται ή έχει χάσει το username/password του, τότε του δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς τους μέσω ενός Link που θα στέλνεται στο email του.

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, οδηγείται στην αρχική οθόνη όπου εμφανίζεται το μενού.

Στην αρχική σελίδα του χρήστη (user/company) υπάρχει στο κάτω μέρος επιλογή βοήθειας. Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται στον χρήστη τρόποι επικοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Όταν ο χρήστης επιλέξει συνδρομή αυτή προστίθεται στο καλάθι αγορών από το οποίο ο χρήστης ολοκληρώνει την αγορά. Με την ολοκλήρωση της αγοράς αποστέλλεται μέσω e-mail η απόδειξη συναλλαγής.

Με την αγορά συνδρομής σε κάποιο γυμναστήριο παρέχεται στον πελάτη μοναδική ψηφιακή κάρτα η οποία αποθηκεύεται στην εφαρμογή και σαρώνεται στην είσοδο.

Επιπλέον, ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα να βλέπει πληροφορίες για τις συνδρομές των γυμναστηρίων που έχει πραγματοποιήσει κάποια αγορά καθώς και να λαμβάνει ανακοινώσεις για αυτές.

Ακόμη έχει την δυνατότητα να προσθέσει οποιαδήποτε υπηρεσία στα αγαπημένα του, ώστε να ενημερώνεται για τις προσφορές και ωράρια τους.

Τέλος, το κάθε γυμναστήριο θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης ή διαγραφής συνδρομών ή ομαδικών προγραμμάτων που προσφέρει στην εφαρμογή. Επίσης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις τρέχουσες συνδρομές που έχει ο κάθε πελάτης, το ιστορικό πωλήσεων καθώς και δυνατότητα αναζήτησης συνδρομών ώστε να μπορεί να δει τις τιμές των υπόλοιπων

γυμναστηρίων, όπως επίσης και την δυνατότητα να ανεβάζει ανακοινώσεις για τα μέλη του.

Παραδοτέα και διαχωρισμός τους στα μέλη της ομάδας μας:

Όλα τα μέλη της ομάδας δούλεψαν για όλα τα παραδοτέα.

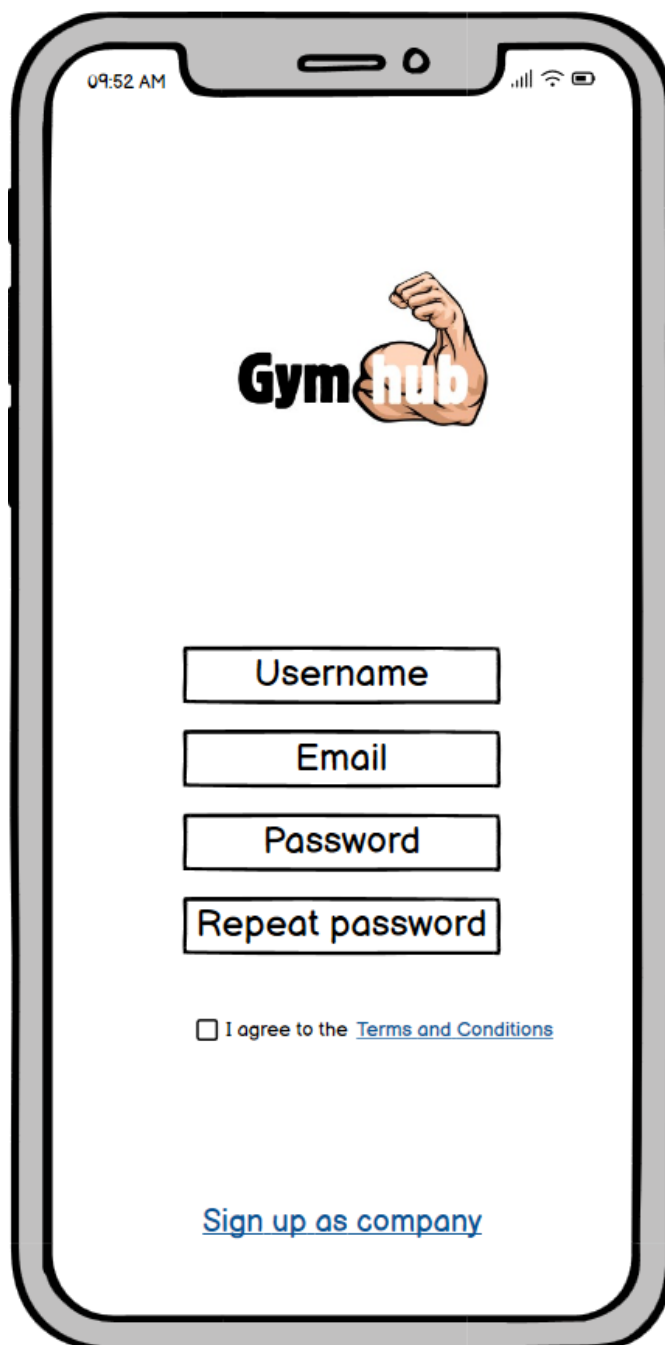
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

- **Balsamiq Wireframes:** Mock-up Screens
- **Draw.io:** sequence diagrams, robustness diagrams, use case diagrams, domain model diagram, class diagram.
- **Word:** για τα κείμενα
- **Visual Studio Code:** για τον κώδικα

Sign In: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού του, ενώ σε περίπτωση που έχει ξεχάσει τον κωδικό ή το όνομα χρήστη, μπορεί να ζητήσει την αποκατάστασή τους. Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή αποθήκευσης των στοιχείων του για μελλοντικές συνδέσεις, καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα.



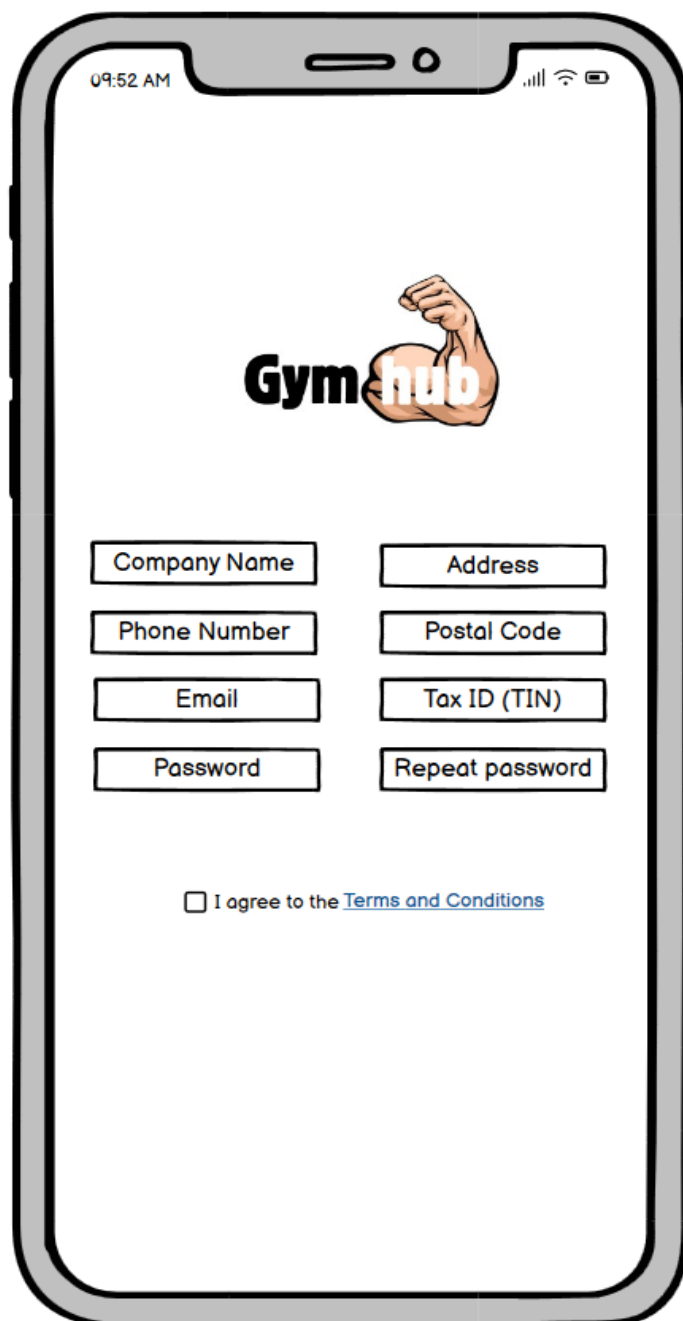
Sign Up User: Σε αυτή την οθόνη πραγματοποιείται η εγγραφή λογαριασμού, με τον χρήστη να καλείται να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία. (υπάρχει και το κουμπί sign up as company)



The image shows a smartphone screen with the following elements:

- Top status bar: 09:52 AM, signal strength, Wi-Fi, and battery icons.
- Logo: "Gymhub" with a muscular arm flexing as part of the "hub" text.
- Form fields (from top to bottom):
 - Username
 - Email
 - Password
 - Repeat password
- Agreement: ☐ I agree to the [Terms and Conditions](#)
- Link: [Sign up as company](#)

Sign Up as Company: Σε αυτή την οθόνη πραγματοποιείται η εγγραφή λογαριασμού για εταιρίες.

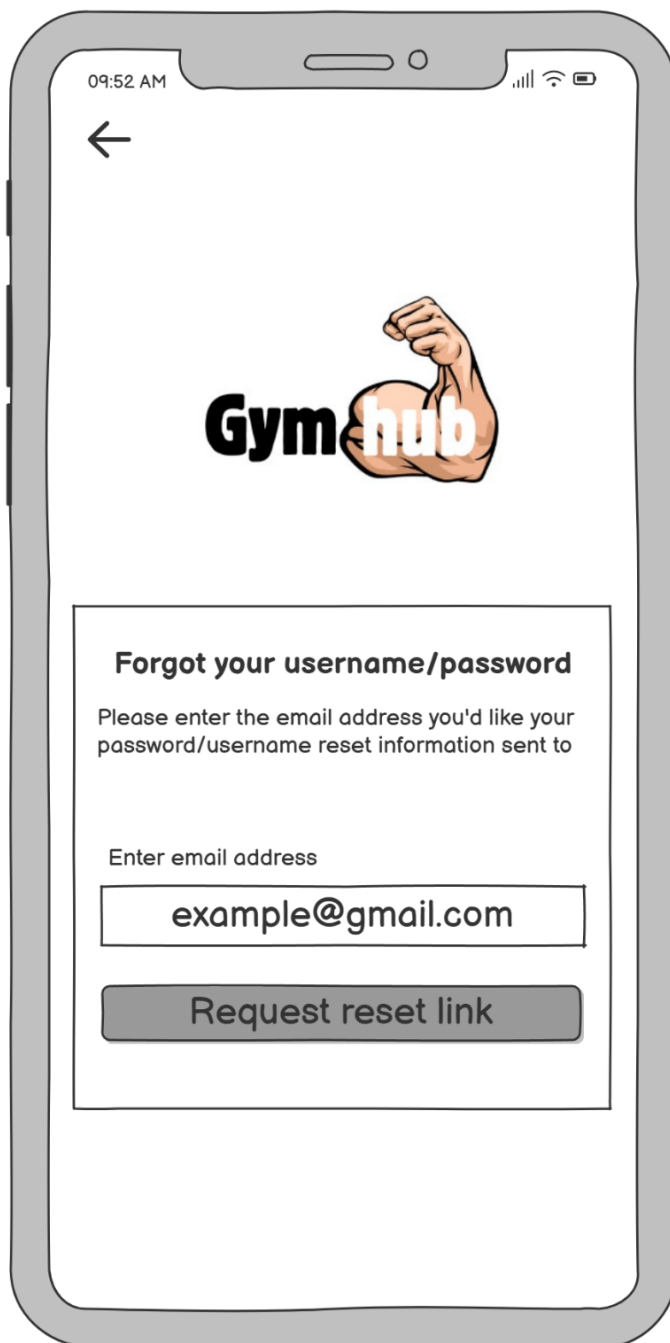


The image shows a smartphone screen with the Gymhub logo at the top center. The logo consists of the word "Gym" in bold black text and "hub" in white text inside a brown hand flexing its bicep. Below the logo is a sign-up form for companies. The form has two columns of input fields. The first column contains fields for "Company Name", "Phone Number", "Email", and "Password". The second column contains fields for "Address", "Postal Code", "Tax ID (TIN)", and "Repeat password". At the bottom of the form is a checkbox with the text "I agree to the [Terms and Conditions](#)". The smartphone's status bar at the top shows the time "09:52 AM" and signal icons.

Company Name	Address
Phone Number	Postal Code
Email	Tax ID (TIN)
Password	Repeat password

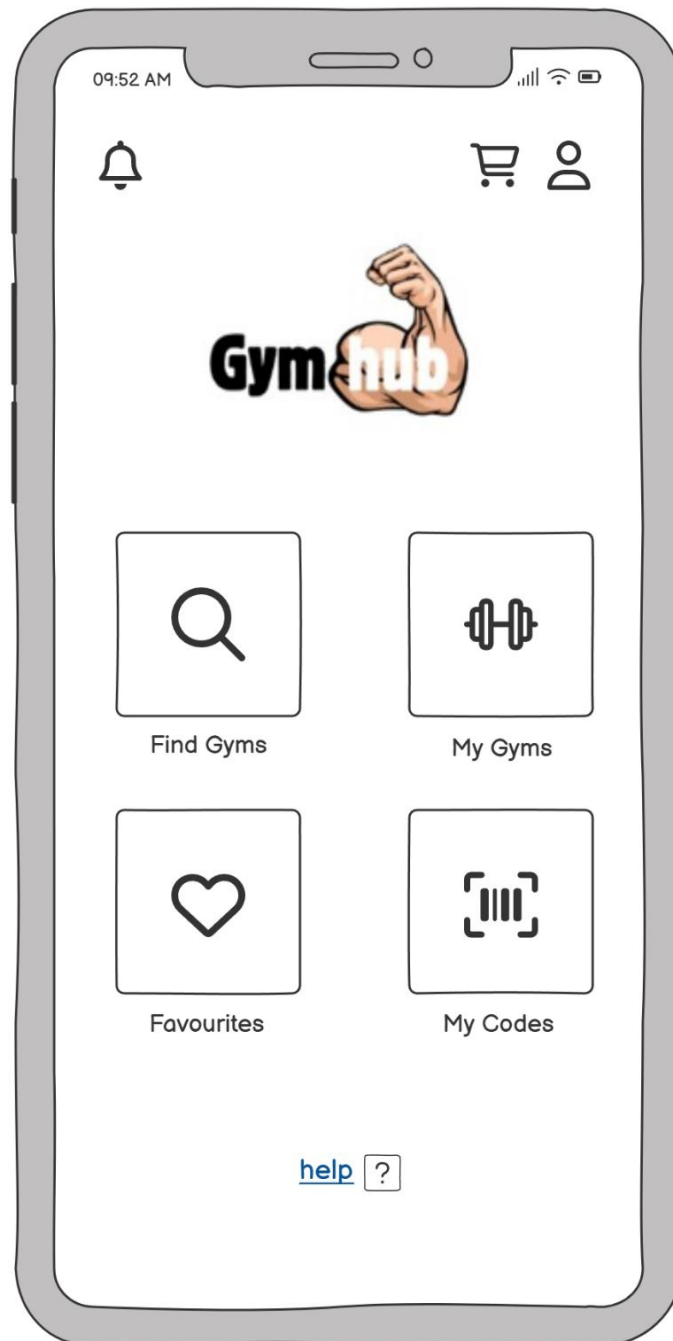
☐ I agree to the [Terms and Conditions](#)

Forgot username or password: Σε αυτή την οθόνη πραγματοποιείται η επαναφορά username/password του χρήστη. Η επαναφορά γίνεται με την αποστολή ενός link στο email που θα δώσει ο χρήστης.

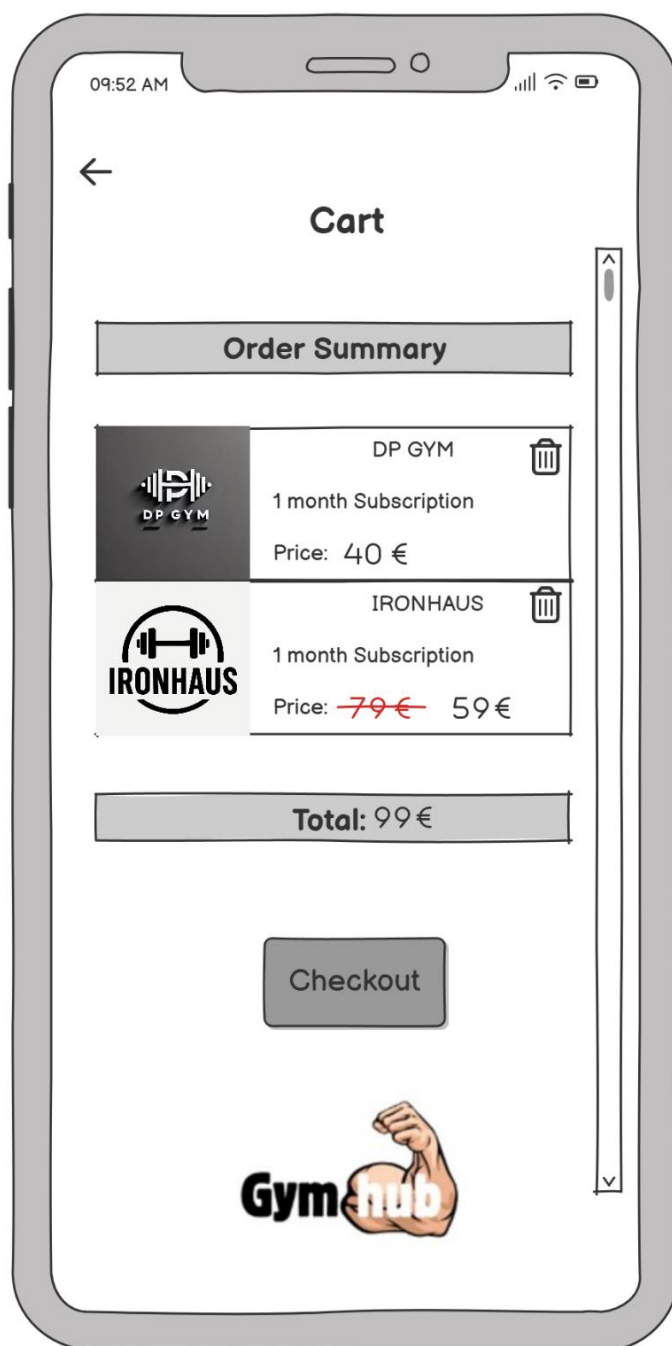


The image shows a smartphone screen with a white background. At the top, the status bar displays '09:52 AM' on the left and signal, Wi-Fi, and battery icons on the right. Below the status bar is a back arrow icon. The Gymhub logo, featuring the word 'Gym' in black and 'hub' in white with a muscular arm flexing as the letter 'h', is centered. Below the logo is a white rectangular box containing the text 'Forgot your username/password' in bold. Underneath is the instruction 'Please enter the email address you'd like your password/username reset information sent to'. A text input field is labeled 'Enter email address' and contains the text 'example@gmail.com'. Below the input field is a grey button with the text 'Request reset link'.

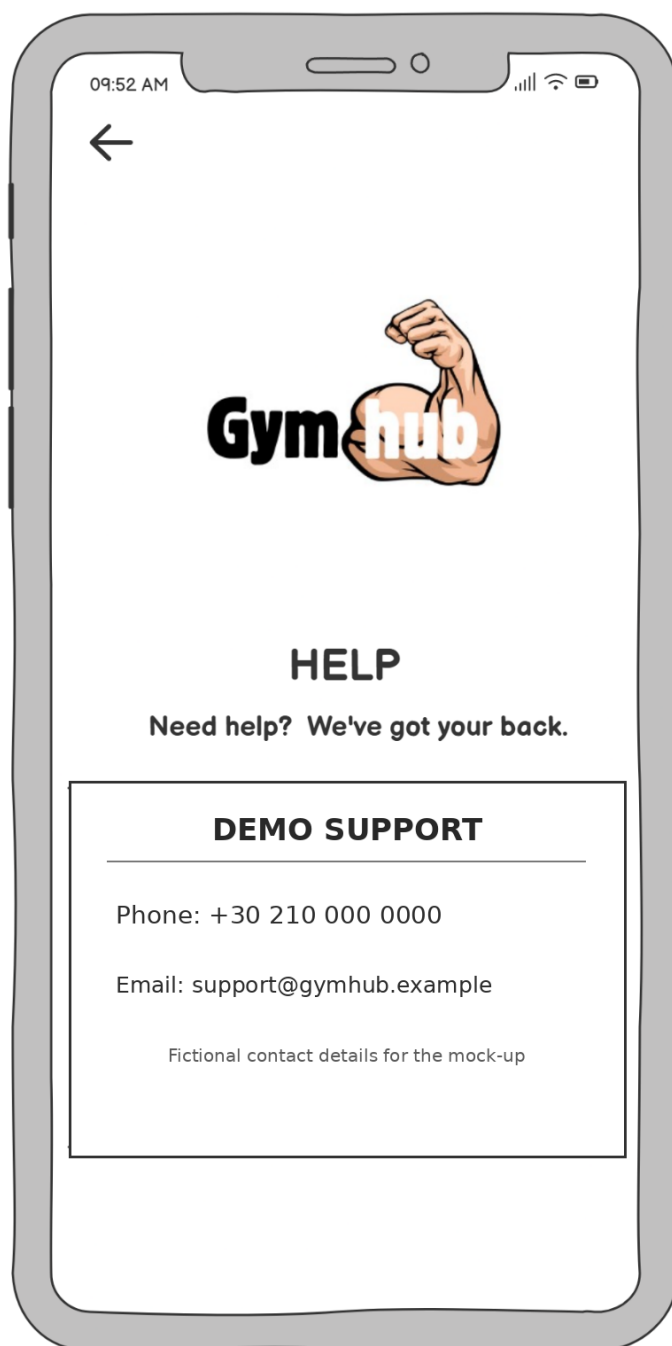
User Home Screen: Αυτή είναι η αρχική οθόνη που εμφανίζεται μόλις ο χρήστης συνδεθεί στην εφαρμογή, όπου μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο γυμναστήριο που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στα γυμναστήρια στα οποία είναι εγγεγραμμένος, στα αγαπημένα του, στο προφίλ του, στις ανακοινώσεις και στο καλάθι αγορών.



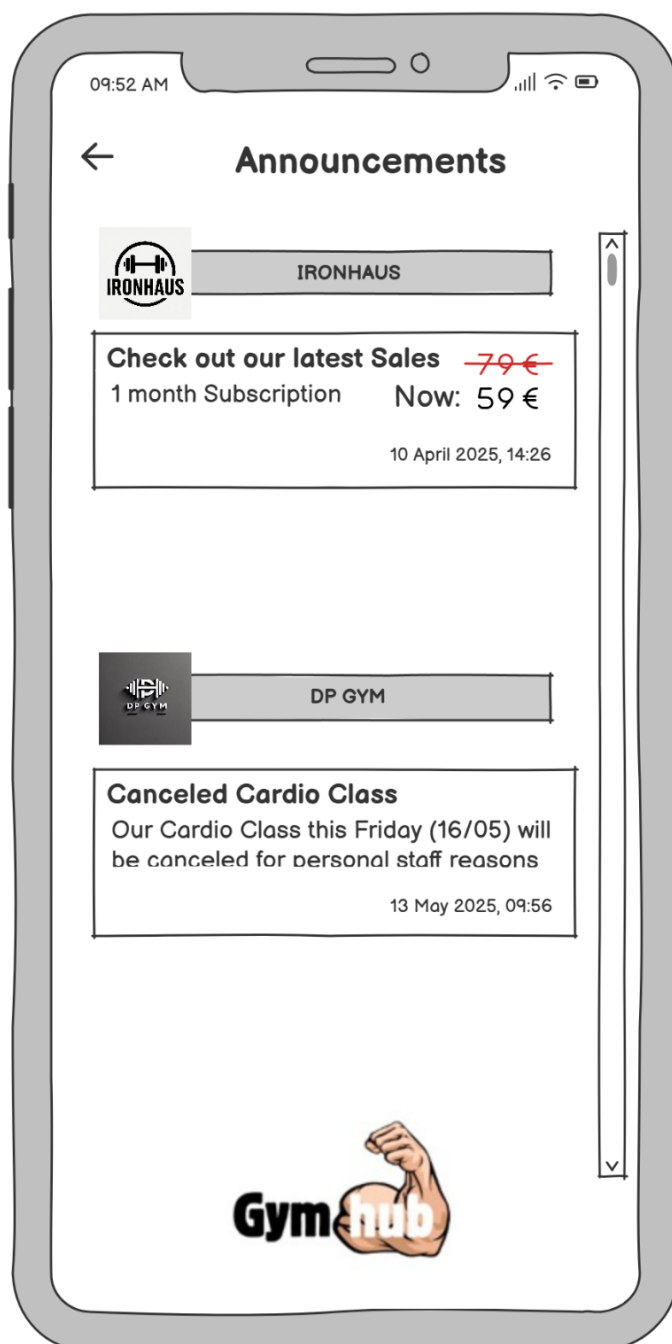
Cart: Σε αυτή τη οθόνη φαίνονται οι υπηρεσίες (συνδρομές, κλάσεις και trainers) που έχει επιλέξει ο χρήστης να αγοράσει.



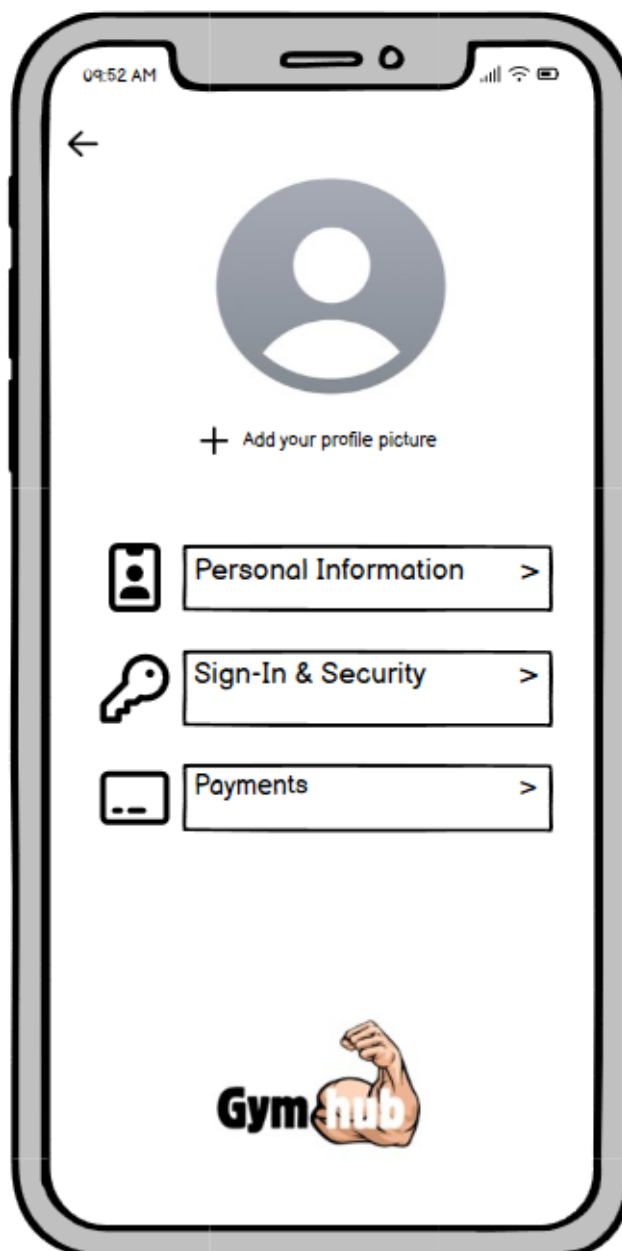
Help: Σε αυτή τη οθόνη φαίνονται οι τρόποι με του οποίους ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει.



User's Announcements: Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται στον χρήστη σχετικές ανακοινώσεις γυμναστηρίων, για τις συνδρομές που έχει ενεργές ή στα αγαπημένα.



User Profile: Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τα στοιχεία του προφίλ του ή να τα επεξεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.



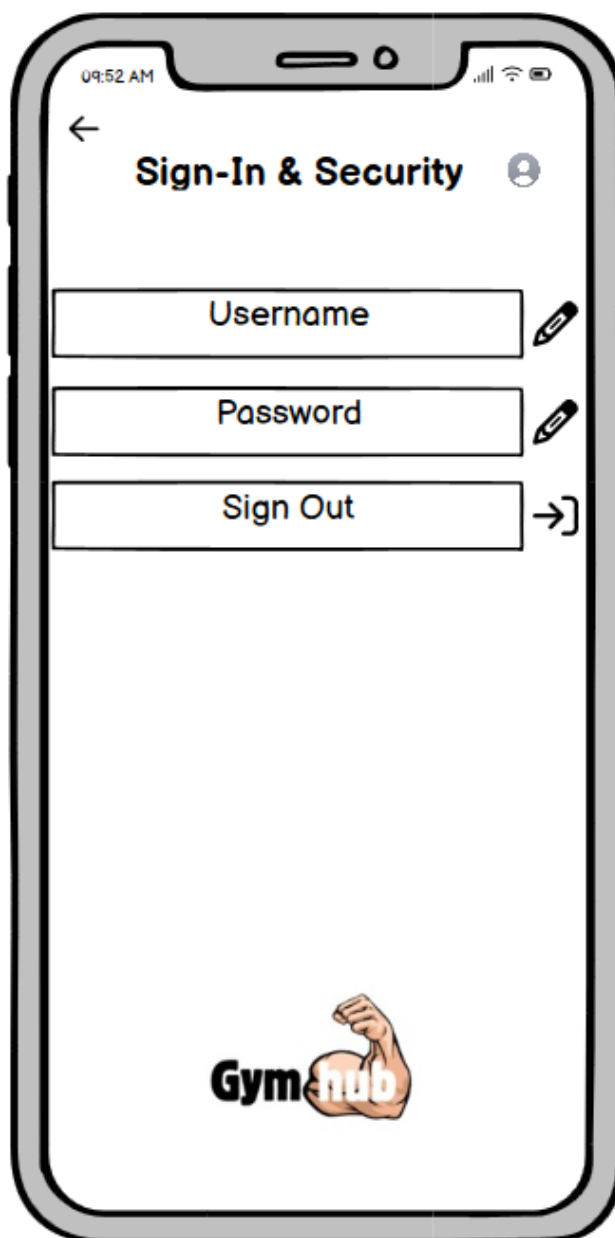
Personal Information: Στην πιο κάτω εικόνα ο χρήστης έχει την επιλογή να δει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα , επίθετο , διεύθυνση , email και αριθμό τηλεφώνου) , καθώς και την επιλογή να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα.

The image shows a smartphone screen with a 'Personal Information' form. At the top, the status bar shows '09:52 AM' and signal icons. Below the status bar is a back arrow and the title 'Personal Information' next to a user profile icon. The form consists of five text input fields, each with a pencil icon to its right for editing:

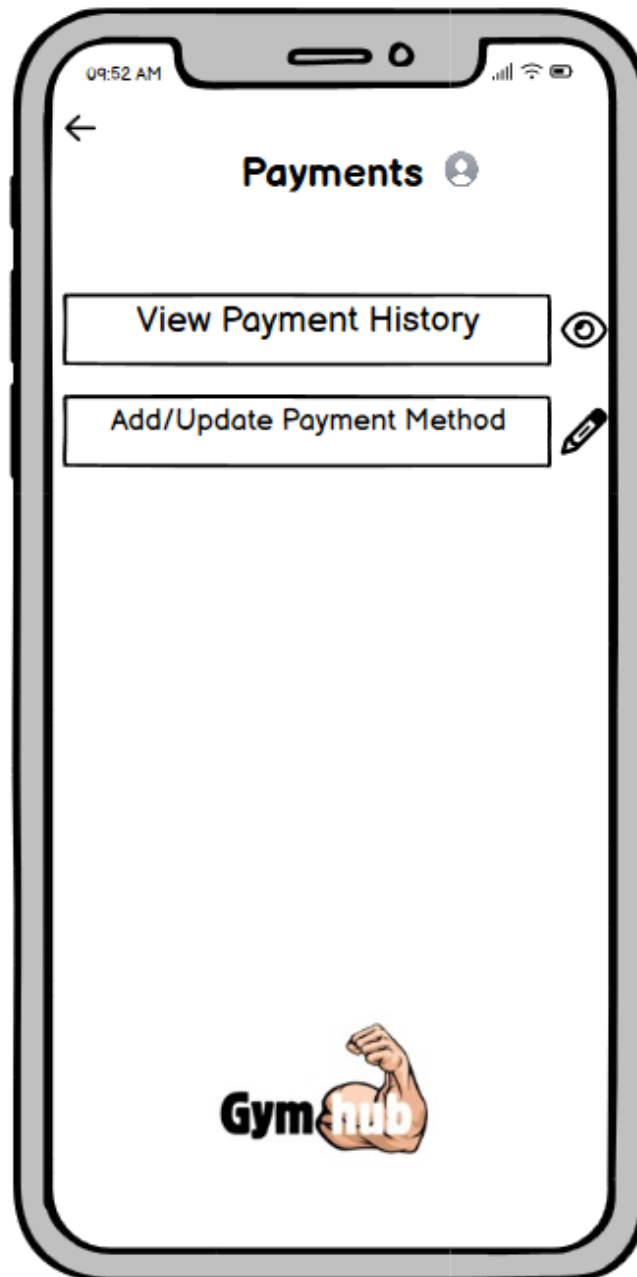
- Name
- Surname
- Address
- E-mail
- Phone Number

At the bottom of the screen is the 'Gym hub' logo, which includes a cartoon illustration of a flexing arm.

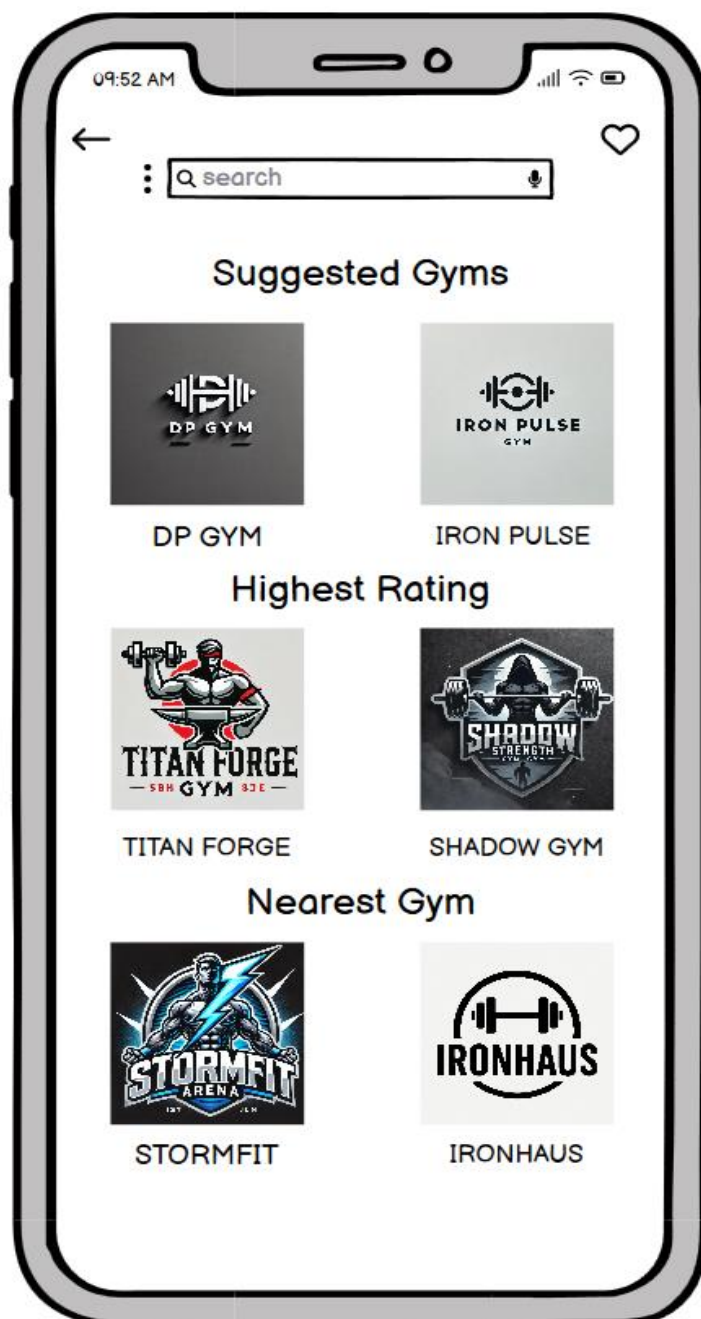
Sign In & Security: Στην πιο κάτω φωτογραφία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει και να επεξεργαστεί το username και το password του. Επίσης μπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή με το κουμπί sign out καθώς και μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα.



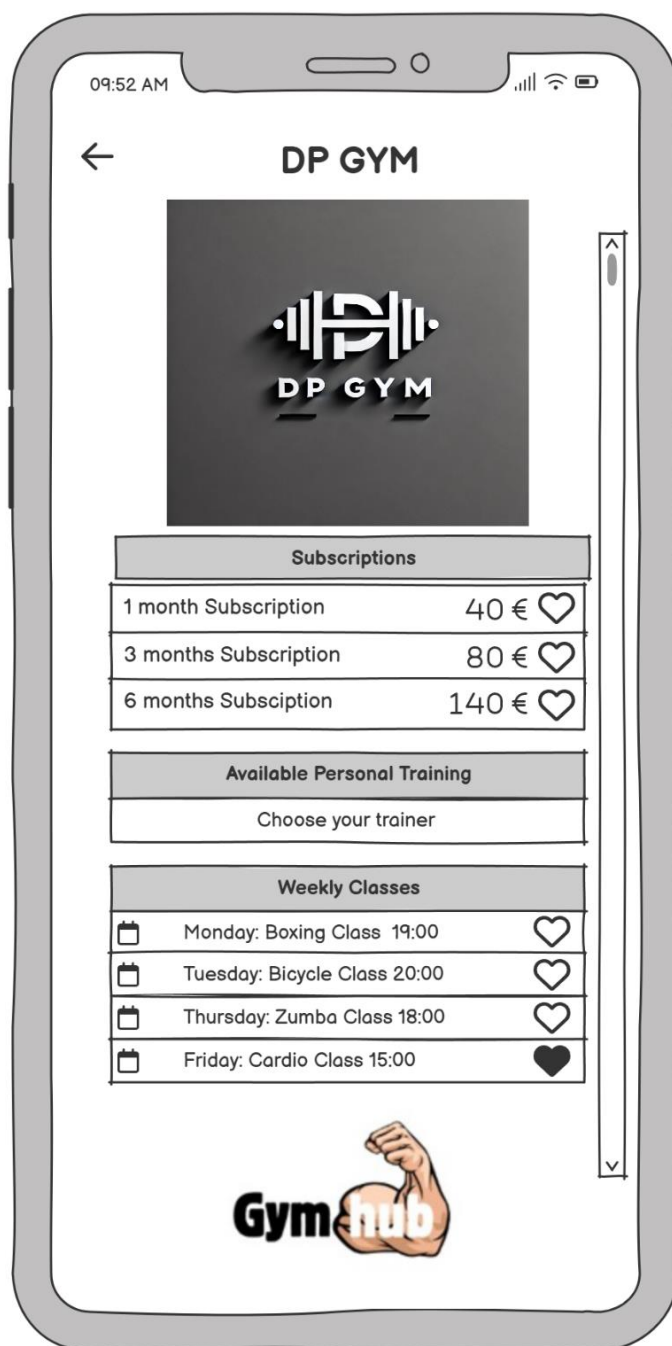
Payments: Στην πιο κάτω εικόνα χρήστης μπορεί να δει το ιστορικό αγορών (View payments history) και να προσθέσει και να τροποποιήσει τον τρόπο αγορών του(Add/Update Payment method). Καθώς και μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα που βρισκόταν .



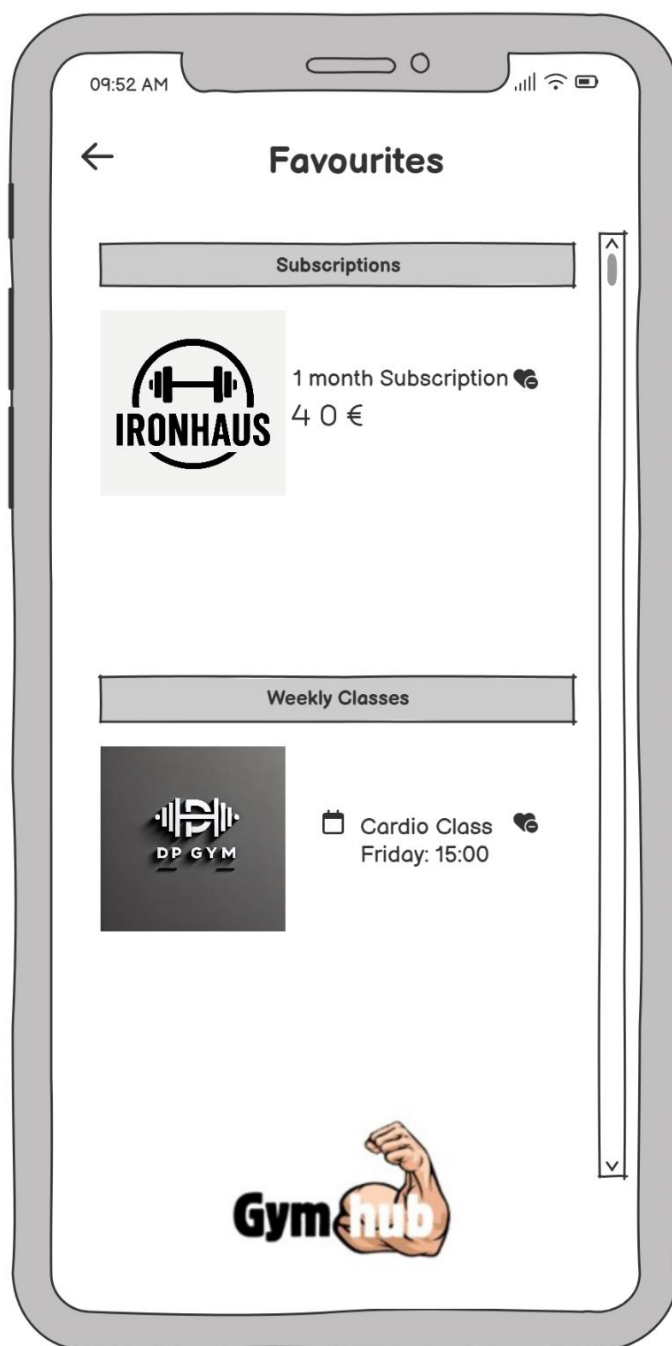
Find Gym: Όταν επιλέξω την συγκεκριμένη λειτουργία, εμφανίζονται σε κατηγορίες τα προτεινόμενα γυμναστήρια, αυτά που έχουν την υψηλότερη κριτική και τα κοντινότερα στον χρήστη γυμναστήρια.



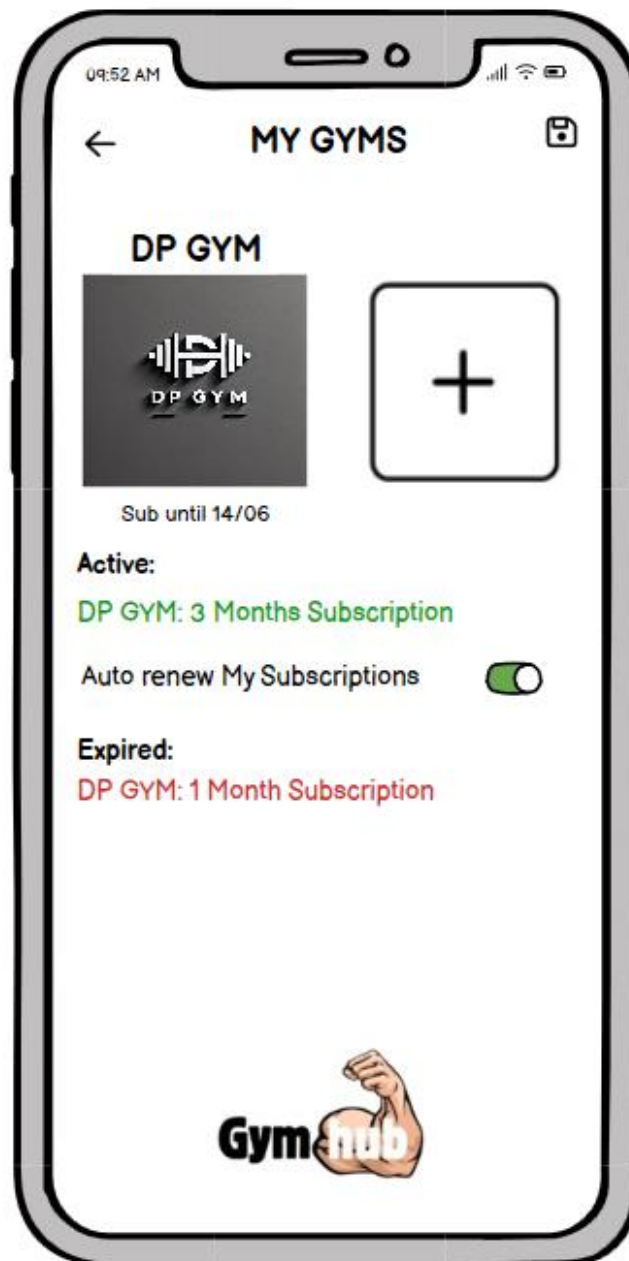
Services Prices and Info: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει αναλυτικές πληροφορίες για τη συνδρομή που τον ενδιαφέρει, όπως την τιμή που έχει ορίσει κάθε γυμναστήριο, καθώς και τα στοιχεία του γυμναστηρίου. Επιπλέον, μπορεί να προσθέσει υπηρεσίες στη λίστα των αγαπημένων του.



Favorites: Σε αυτή την οθόνη προβάλλονται όλες τις υπηρεσίες που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης στη λίστα των αγαπημένων του.



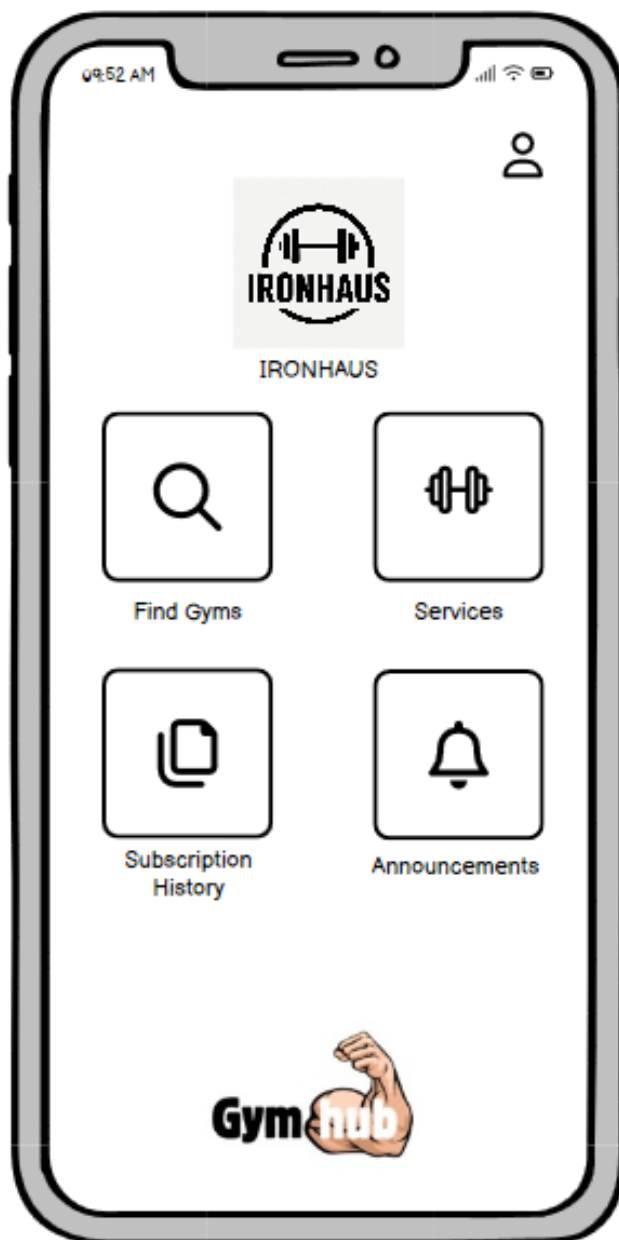
My Gyms: Ο χρήστης βλέπει τα γυμναστήρια που είναι εγγεγραμμένος καθώς και πληροφορίες των τρέχων συνδρομών.



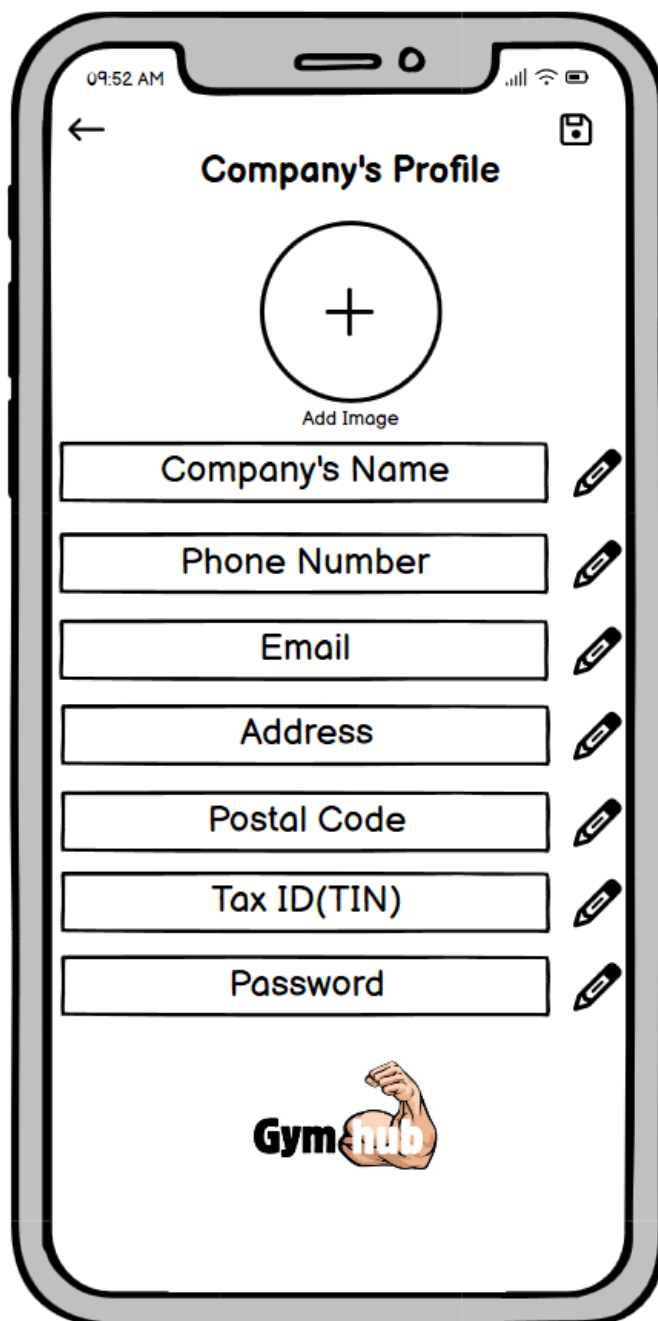
Digital Card: Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται η ψηφιακή κάρτα του χρήστη για το γυμναστήριο που επέλεξε.



Company's Home Screen: Αυτή είναι η αρχική οθόνη της εταιρείας μετά τη σύνδεσή της στην εφαρμογή, όπου έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, μπορεί να μεταβεί στο προφίλ της, στη λίστα με τις υπηρεσίες της, στο ιστορικό των πωλήσεών της και στις ανακοινώσεις.

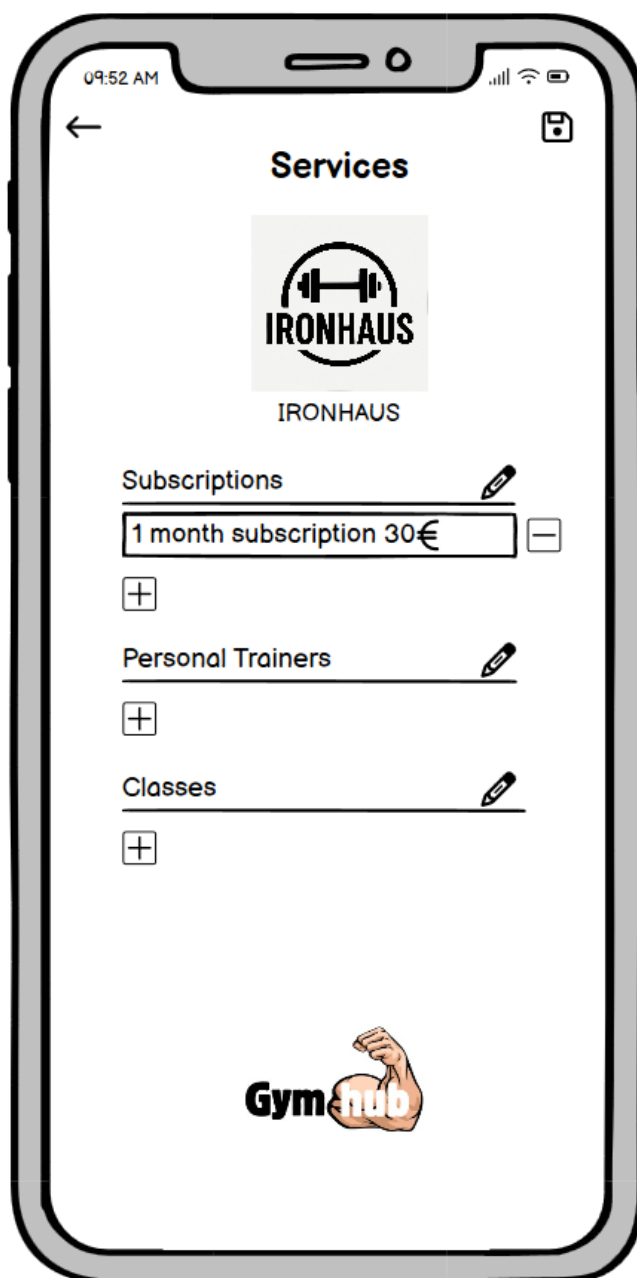


Company's Profile: Κάθε γυμναστήριο μπορεί να προσθέσει τα στοιχεία του προφίλ του μετά τη δημιουργία του λογαριασμού ή να τα επεξεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας είτε να αποθηκεύσει τις αλλαγές είτε να επιστρέψει στην αρχική οθόνη των εταιρειών.

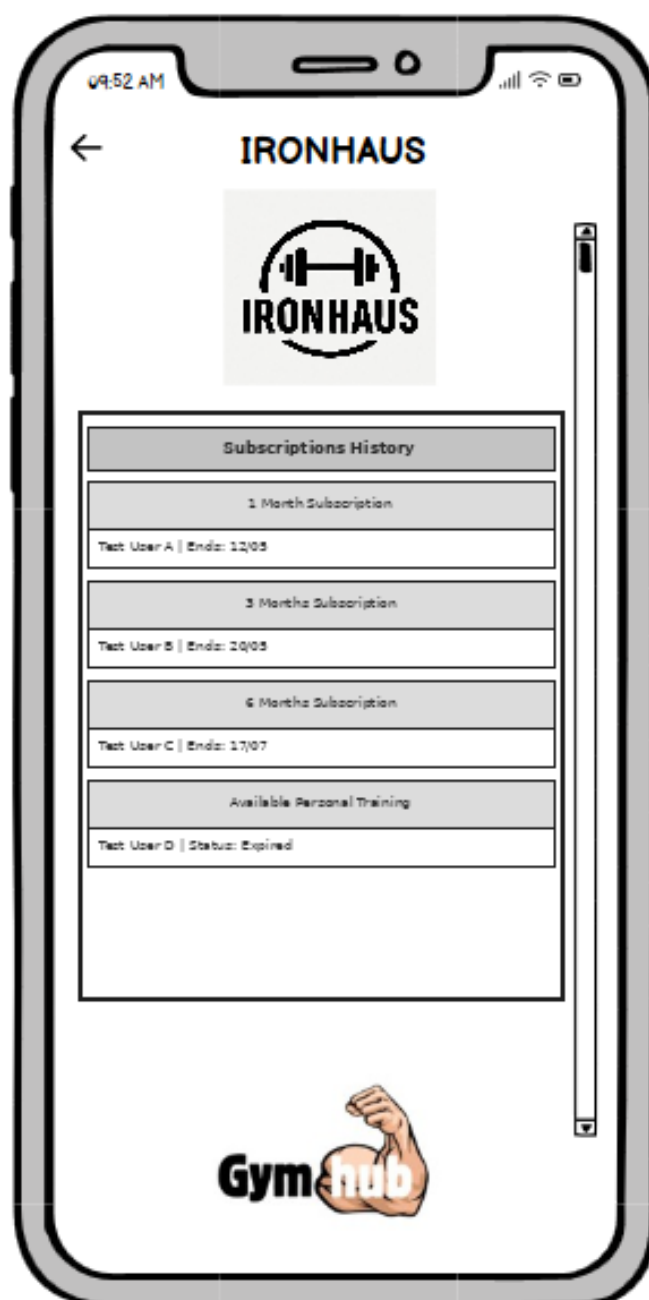


The image shows a smartphone screen with the 'Company's Profile' form. At the top, the status bar displays '09:52 AM', signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app bar has a back arrow on the left and a save icon on the right. The title 'Company's Profile' is centered. Below the title is a circular placeholder for a profile picture with a plus sign and the text 'Add Image'. The form consists of eight text input fields, each with a pencil icon for editing: 'Company's Name', 'Phone Number', 'Email', 'Address', 'Postal Code', 'Tax ID(TIN)', and 'Password'. At the bottom is the 'Gymhub' logo, which features a muscular arm flexing next to the text 'Gymhub'.

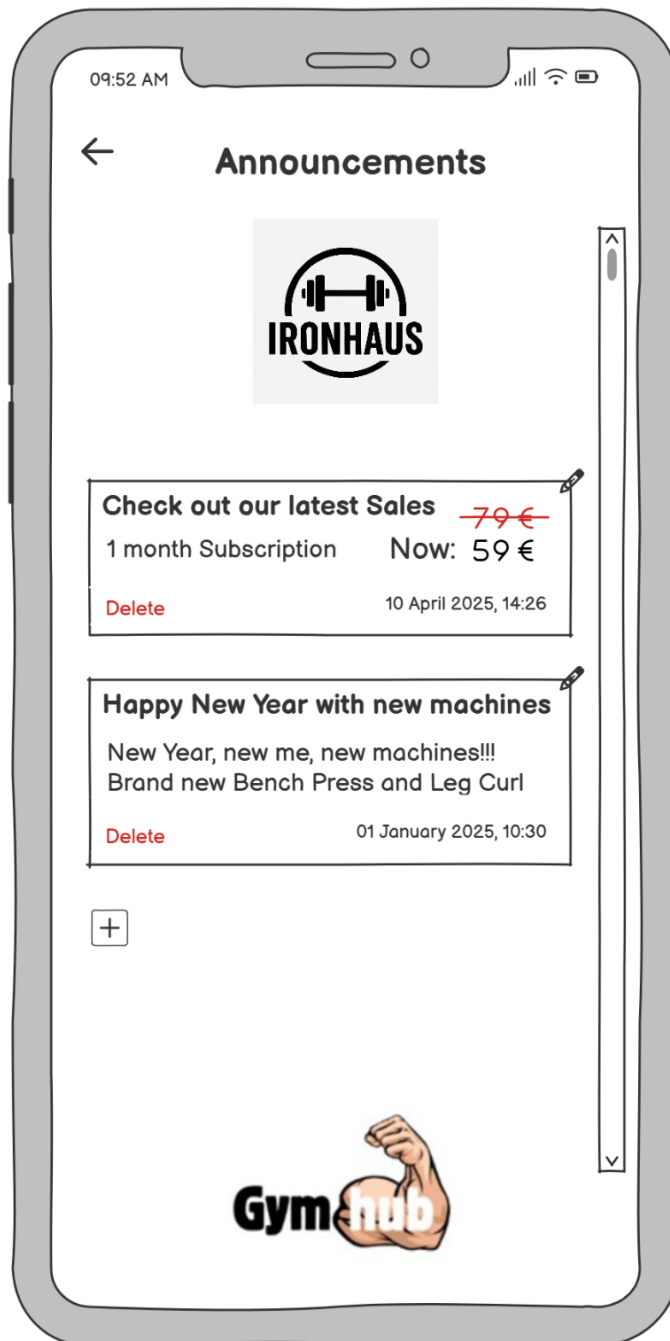
Services: Μια εταιρεία μπορεί να δει τη λίστα με τις υπηρεσίες της, όπου έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέες υπηρεσίες, καθώς και να επεξεργαστεί ή να διαγράψει ήδη υπάρχουσες από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.



Subscription History: Σε αυτή την οθόνη, η εταιρεία έχει πρόσβαση σε μια λίστα με τις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει διάφοροι χρήστες, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του αγοραστή, τη συνδρομή που αγοράστηκε, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της.



Company's Announcements: Σε αυτή την οθόνη οι εταιρίες μπορούν να ανεβάσουν, τροποποιήσουν ή διαγράψουν κάποια ανακοίνωση σχετικά με το γυμναστήριο ή τις υπηρεσίες τους.



Use Cases v1.0

Περιπτώσεις χρήσης ανά χειριστή:

- **Χειριστής ως απλός πελάτης:**

1. Εγγραφή στην εφαρμογή
2. Αλλαγή στοιχείων χρήστη
3. Αναζήτηση/επιλογή γυμναστηρίου
4. Επιλογή και πληρωμή συνδρομής γυμναστηρίου
5. Εμφάνιση ψηφιακής κάρτας
6. Προσθήκη στα αγαπημένα
7. Προβολή συνδρομών, γυμναστηρίων μου
8. Προβολή ιστορικού πληρωμών
9. Αποσύνδεση από την εφαρμογή

- **Χειριστής ως εταιρία(Γυμναστήριο):**

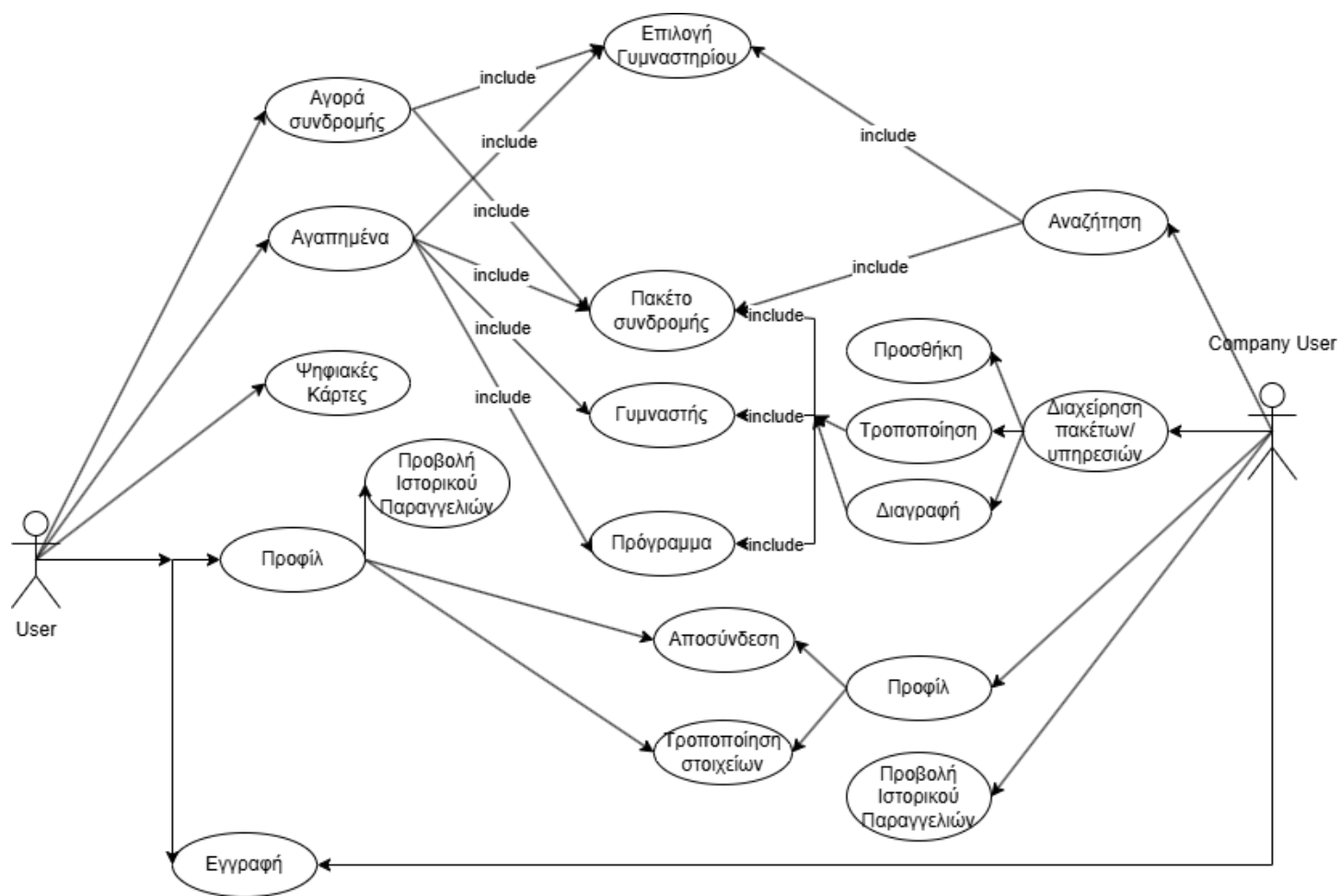
(Τα use cases 1-5 και 9 ισχύουν και για τις εταιρίες)

10. Αναζήτηση τιμών άλλων γυμναστηρίων
11. Προσθήκη πακέτου συνδρομής
12. Διαχείριση/τροποποίηση πακέτων συνδρομών
13. Προσθήκη ομαδικών προγραμμάτων και προσωπικού
14. Διαχείριση/τροποποίηση ομαδικών προγραμμάτων και προσωπικού
15. Προβολή τρεχόντων συνδρομών
16. Δημοσίευση ανακοινώσεων
17. Προβολή ιστορικού πωλήσεων

Από το σύνολο 17 use cases που παραθέσαμε πιο πάνω, ως ομάδα επιλέξαμε για την ανάλυση-σχεδίαση-υλοποίηση τα πιο κάτω use cases:

1. Εγγραφή (Χρήστης && Company User)
2. Αποσύνδεση (Χρήστης && Company User)
3. Τροποποίηση Στοιχείων (Χρήστης && Company User)
4. Αγορά Συνδρομής (Χρήστης)
5. Ψηφιακές Κάρτες (Χρήστης)
6. Αγαπημένα (Χρήστης)
7. Προβολή Ιστορικού Παραγγελιών (Χρήστης)
8. Αναζήτηση (Company User)
9. Διαχείριση Πακέτων/Υπηρεσιών (Company User)
10. Προβολή Ιστορικού Παραγγελιών (Company User)
11. Επιλογή Γυμναστηρίου

Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης:



Για το διάγραμμα χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα draw.io

Λεκτική περιγραφή περιπτώσεων χρήσης:

Use Case 1: Εγγραφή Χρήστη

Χειριστές: Χρήστης (User) && Company User

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Εγγραφή” από την αρχική οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εγγραφής με τα απαραίτητα πεδία.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και επιλέγει “Ολοκλήρωση”.
4. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα.
5. Αν όλα είναι έγκυρα, δημιουργείται λογαριασμός και εμφανίζεται το μήνυμα: “Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε”.
6. Ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη σύνδεσης.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 3.1 Το username ή email υπάρχει ήδη στο σύστημα. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Το username/email χρησιμοποιείται ήδη. Επιλέξτε διαφορετικό”.

Use Case 2: Αποσύνδεση

Χειριστές: Χρήστης (User) && Company User

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Αποσύνδεση” από το μενού.
2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης: “Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αποσυνδεθείτε;”
3. Ο χρήστης επιλέγει “Ναι”.
4. Το σύστημα τον αποσυνδέει και επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 3.1.1 Ο χρήστης επιλέγει “Όχι”.
- 3.1.2 Το σύστημα επιστρέφει στο αρχικό μενού.

Use Case 3: Τροποποίηση Στοιχείων

Χειριστές: Χρήστης (User) && Company User

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Προφίλ” → “Επεξεργασία στοιχείων”.
2. Το σύστημα εμφανίζει τα υπάρχοντα στοιχεία του.
3. Ο χρήστης τροποποιεί πεδία όπως όνομα, email, διεύθυνση ή password.
4. Επιλέγει “Αποθήκευση”.
5. Το σύστημα επικυρώνει και αποθηκεύει τις αλλαγές.
6. Εμφανίζεται μήνυμα: “Τα στοιχεία σας ενημερώθηκαν επιτυχώς”.

Use Case 4: Αγορά Συνδρομής

Χειριστές: Χρήστης (User)

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Αγορά Συνδρομής”.
2. Ο χρήστης επιλέγει ένα γυμναστήριο.
3. Το σύστημα εμφανίζει πακέτα συνδρομής (π.χ. μηνιαίο, ετήσιο, personal training).
4. Ο χρήστης επιλέγει πακέτο και πατά “Αγορά”.
5. Το σύστημα ολοκληρώνει τη συναλλαγή.
6. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση και ενεργοποιείται η ψηφιακή του κάρτα.

Use Case 5: Ψηφιακές Κάρτες

Χειριστές: Χρήστης (User)

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει από την αρχική οθόνη τις ψηφιακές κάρτες.
2. Επιλέγει το γυμναστήριο που θέλει.
3. Εμφανίζεται η ψηφιακή κάρτα του χρήστη για το συγκεκριμένο γυμναστήριο

Εναλλακτική ροή:

- 3.1 Δεν υπάρχει ψηφιακή κάρτα για το συγκεκριμένο γυμναστήριο, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος

Use Case 6: Αγαπημένα

Χειριστές: Χρήστης (User)

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης πλοηγείται μέσω της σελίδας ενός γυμναστηρίου στις συνδρομές , πρόγραμμα ή trainer που παρέχει.
2. Επιλέγει “Προσθήκη στα Αγαπημένα”.
3. Το σύστημα αποθηκεύει την επιλογή του χρήστη στη λίστα αγαπημένων.
4. Ο χρήστης μπορεί να δει ή να αφαιρέσει επιλογές από την ενότητα “Αγαπημένα”.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 2.1 Η συνδρομή/υπηρεσία που επέλεξε βρίσκεται ήδη στα αγαπημένα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Use Case 7: Προβολή Ιστορικού Παραγγελιών

Χειριστές: Χρήστης (User)

- Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Προφίλ” από το μενού.
2. Στη συνέχεια επιλέγει προβολή ιστορικού παραγγελιών.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 3.1 Ο χρήστης δεν έχει αγοράσει καμία συνδρομή ακόμα. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Δεν υπάρχουν εγγραφές στο ιστορικό”.

Use Case 8: Αναζήτηση

Χειριστές: Company User

- Βασική Ροή:

1. Ο διαχειριστής επιλέγει “Αναζήτηση”.
2. Το σύστημα εμφανίζει υπηρεσίες, συνδρομές και τιμές από άλλα γυμναστήρια.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει βάση ονόματος γυμναστήρια υπηρεσίες και κατηγορίες υπηρεσιών.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 3.1 Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για τα επιλεγμένα φίλτρα. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα”.

Use Case 9: Διαχείριση Πακέτων/Υπηρεσιών

Χειριστές: Company User

- Βασική Ροή:
 1. Ο διαχειριστής επιλέγει “Διαχείριση Πακέτων/Υπηρεσιών”.
 2. Το σύστημα εμφανίζει κατηγορίες: Πακέτα Συνδρομής, Γυμναστές, Προγράμματα.
 3. Το σύστημα εμφανίζει επιλογές για Προσθήκη/Τροποποίηση/Διαγραφή.
 4. Ο χειριστής επιλέγει Προσθήκη.
 5. Ο χειριστής συμπληρώνει τα στοιχεία του νέου πακέτου/γυμναστή/προγράμματος.
 6. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές και ενημερώνει την παρουσίαση στο app.
- Εναλλακτικές Ροές:
 - 4.1.1 Ο χειριστής επιλέγει Τροποποίηση.
 - 4.1.2 Το σύστημα εμφανίζει τις ενεργές επιλογές.
 - 4.1.3 Ο χειριστής επιλέγει ποια θα τροποποιήσει.
 - 4.1.4 Ο χειριστής συμπληρώνει τα νέα στοιχεία.
 - 4.2.1 Ο χειριστής επιλέγει Διαγραφή
 - 4.2.2 Το σύστημα εμφανίζει τις ενεργές επιλογές.
 - 4.2.3 Ο χειριστής επιλέγει ποια θα διαγράψει.
 - 4.2.4 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Είστε σίγουρος για την επιλογή σας;”.
 - 4.2.5 Ο χειριστής επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα και επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Use Case 10: Προβολή Ιστορικού Παραγγελιών

Χειριστές: Company User

- Βασική Ροή:
 1. Ο διαχειριστής επιλέγει την προβολή ιστορικού παραγγελιών από την αρχική οθόνη.
 2. Ο διαχειριστής επιλέγει κάποια συνδρομή για να δει περισσότερες λεπτομέρειες.
- Εναλλακτικές Ροές:

- 2.1 Δεν υπάρχει καμία συνδρομή ακόμα. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Δεν υπάρχουν συνδρομές πελατών στο ιστορικό”.

Use Case 11: Αναζήτηση

Χειριστές: Χρήστης (User)

- Βασική Ροή:

3. Ο χρήστης επιλέγει “Αναζήτηση”.
4. Το σύστημα εμφανίζει υπηρεσίες, συνδρομές και τιμές από γυμναστήρια της περιοχής.
5. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάση ονόματος γυμναστήρια, υπηρεσίες και κατηγορίες υπηρεσιών.

- Εναλλακτικές Ροές:

- 5.1 Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για τα επιλεγμένα φίλτρα. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα”.

DOMAIN MODEL v1.0

ΚΛΑΣΕΙΣ:

User:

Αυτή η οντότητα αναφέρεται στον χρήστη της εφαρμογής. Περιέχει τα χαρακτηριστικά του χρήστη username και κωδικό πρόσβασης. Το username είναι μοναδικό και χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό (Η σύνδεση του χρήστη πραγματοποιείται μέσω του username και του κωδικού πρόσβασης.) Επίσης ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί τα προσωπικά του στοιχεία όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, στοιχεία πληρωμών, και στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή(username, password).

Company User:

Αυτή η οντότητα αντιστοιχεί στον διαχειριστή του κάθε γυμναστηρίου. Περιλαμβάνει ιδιότητες όπως όνομα γυμναστηρίου/εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, email, αριθμός φορολογικού μητρώου (Tax ID) και κωδικό πρόσβασης για την εφαρμογή όπου επίσης μπορεί να τα τροποποιήσει αργότερα. Το Company Name θεωρείται σαν username είναι μοναδικό και χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό σύνδεσης κατά το login.

Find Gyms:

Αυτή η οντότητα αντιστοιχεί στα γυμναστήρια τα οποία συνεργάζονται με την εταιρία μας και έχουν συνδρομή ως Company user, με βάση την τοποθεσία εμφανίζει τα πλησιέστερα στον χρήστη (είτε πελάτης είτε εταιρία) με την καλύτερη κριτική και τα προτεινόμενα σύμφωνα με την εφαρμογή μας γυμναστήρια.

Favourites:

Αυτή η οντότητα αντιστοιχεί στην στήλη αγαπημένων όπου έφτιαξε μόνος του ο χρήστης αφού περιηγήθηκε την εφαρμογή μας και είδε ανακοινώσεις, εβδομαδιαία προγράμματα γυμναστηρίων, διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται.

Subscription History:

Αυτή η οντότητα επιτρέπει στους company users να βλέπουν τους χρήστες που αγόρασαν κάποια συνδρομή. Θα μπορούν να βλέπουν το όνομα του χρήστη, το είδος υπηρεσίας που αγόρασε (χρονική διάρκεια, εξειδικευμένα ή μη υπηρεσία), καθώς και υπηρεσίες χρηστών που έχουν λήξει.

My Gyms:

Αυτή η οντότητα αντιστοιχεί στα γυμναστήρια τα οποία ο χρήστης έχει ενεργή συνδρομή ή είχε παλαιότερα συνδρομή. Επίσης αναγράφεται η έναρξη της συνδρομής καθώς και η λήξη της. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής.

My Codes:

Αυτή η οντότητα αντιστοιχεί στις ψηφιακές κάρτες που παρέχει η εφαρμογή με την αγορά μιας υπηρεσίας. Η ψηφιακή κάρτα με κωδικό barcode χρησιμοποιείται κατά την είσοδο του πελάτη στο γυμναστήριο. Στην ψηφιακή αυτή κάρτα αναγράφεται το όνομα του Χρήστη, (προαιρετικά) φωτογραφία, η ημερομηνία λήξης της ψηφιακής κάρτας και την ημερομηνία αγοράς της πρώτης υπηρεσίας.

Services:

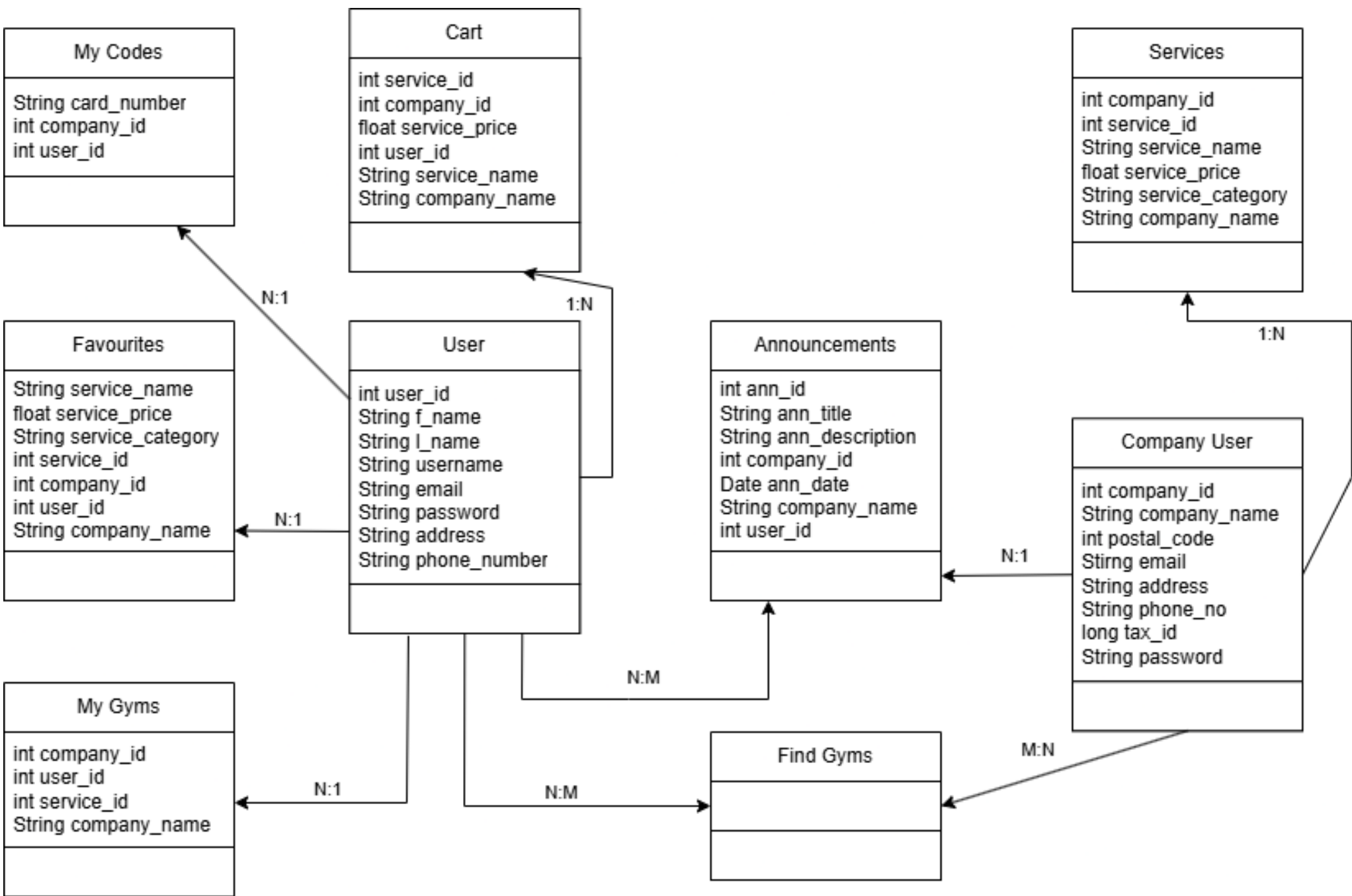
Αυτή η οντότητα επιτρέπει στις εταιρίες/γυμναστήρια να τροποποιούν τις συνδρομές που παρέχουν αλλάζοντας τιμές συνδρομών, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν προσωπικό ή εβδομαδιαία προγράμματα και γενικότερα να εφαρμόσουν το menu που θα προβάλλεται μέσω της εφαρμογής μας.

Announcements:

Αυτή η οντότητα επιτρέπει στους company users να ενημερώνουν τους χρήστες που έχουν συνδρομή για τυχόν αλλαγές, ανακοινώσεις, προσφορές για το γυμναστήριο και τις συνδρομές τους.

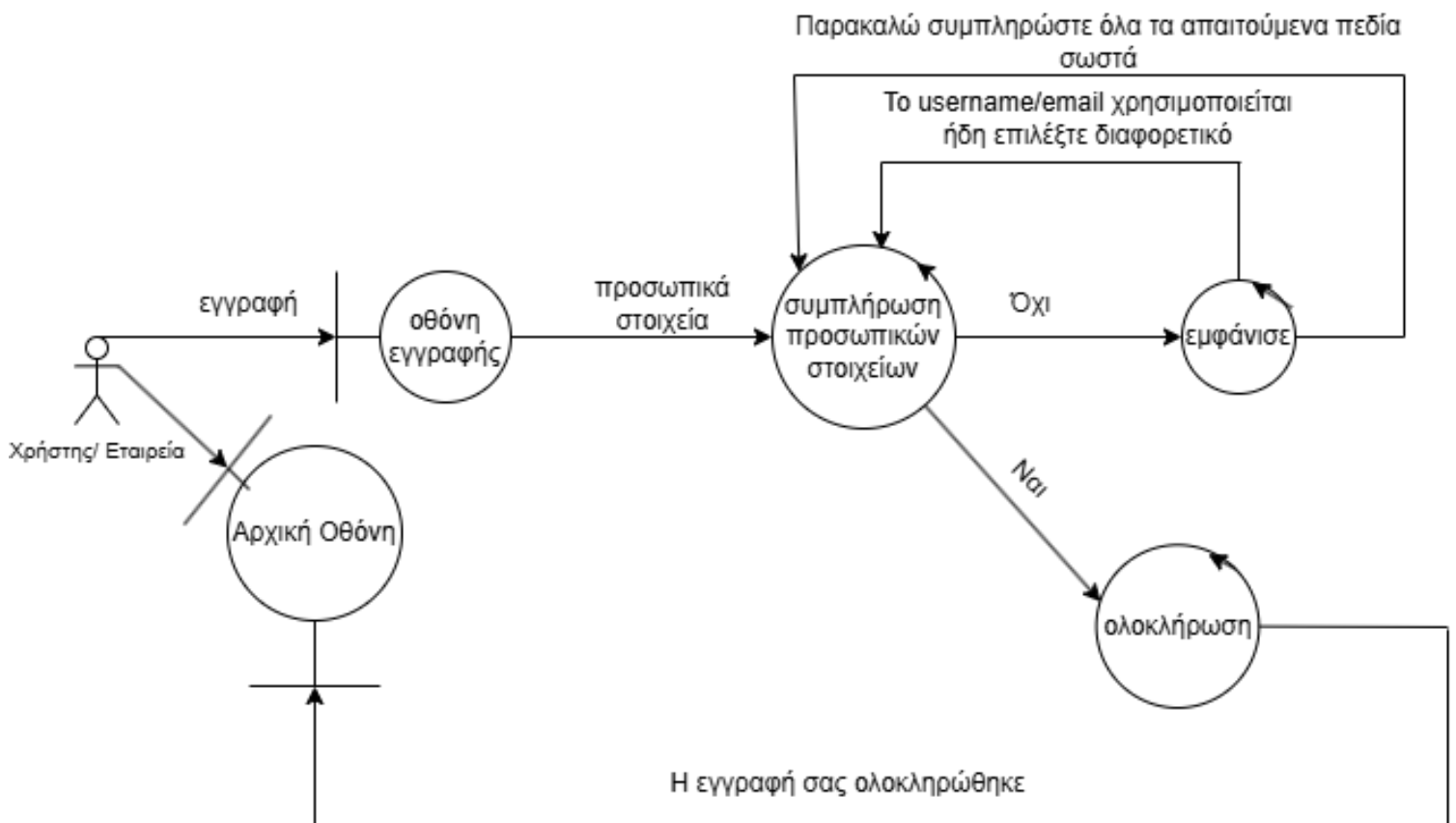
Cart:

Η κλάση αυτή αφορά την παραγγελία που θα γίνει και έχει ως ιδιότητα το ποσό που θα πληρώσει ο χρήστης κατά την παραγγελία του.

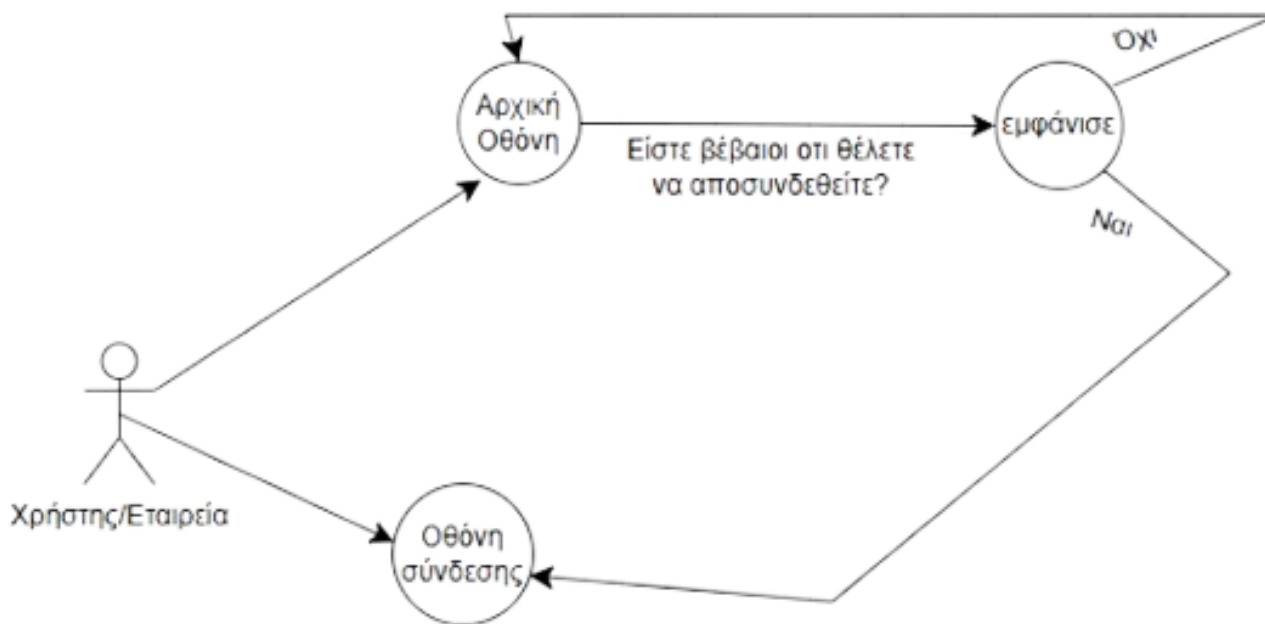


Robustness Diagram v1.0

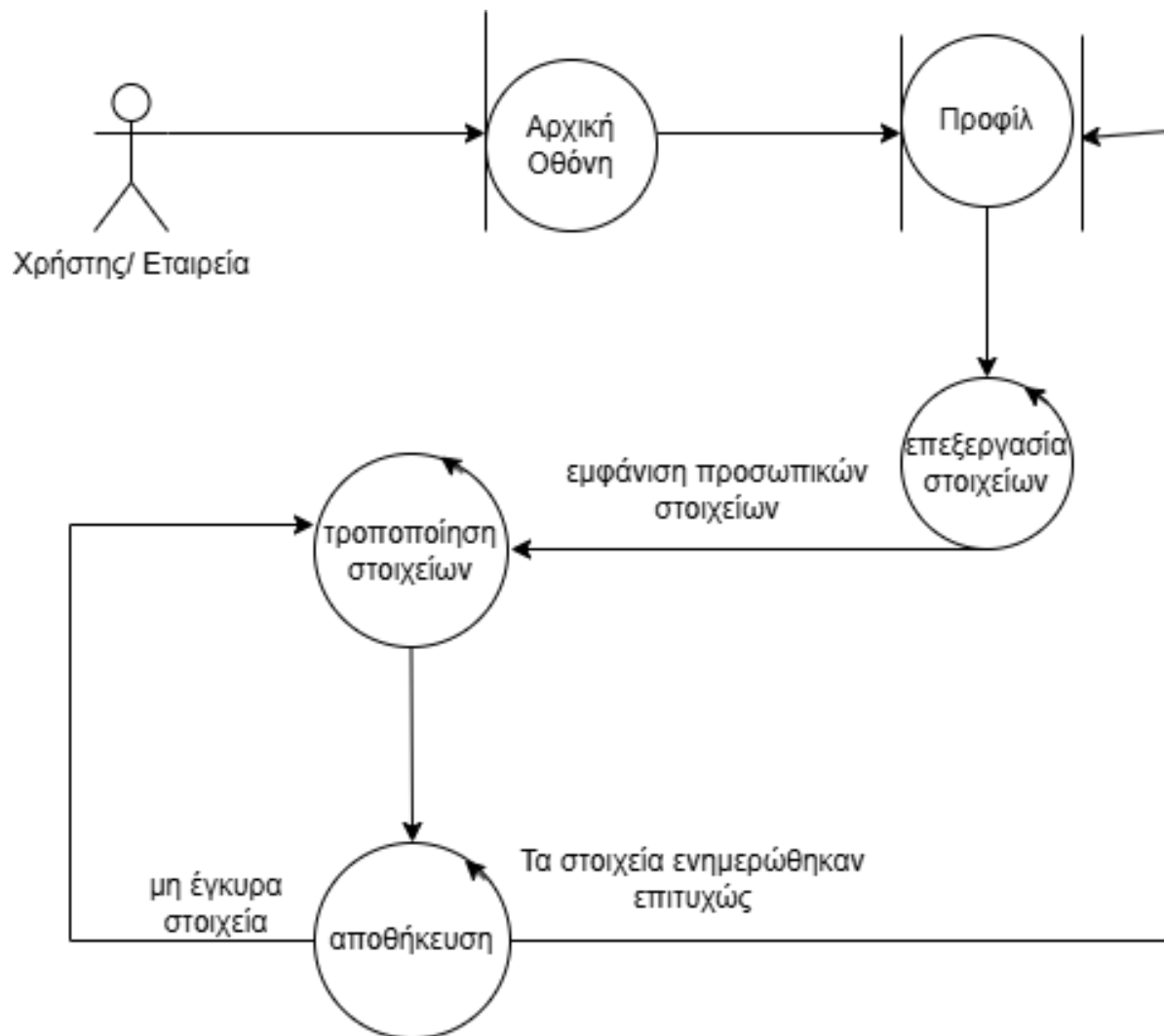
Use case 1: Εγγραφή Χρήστη/Εταιρείας



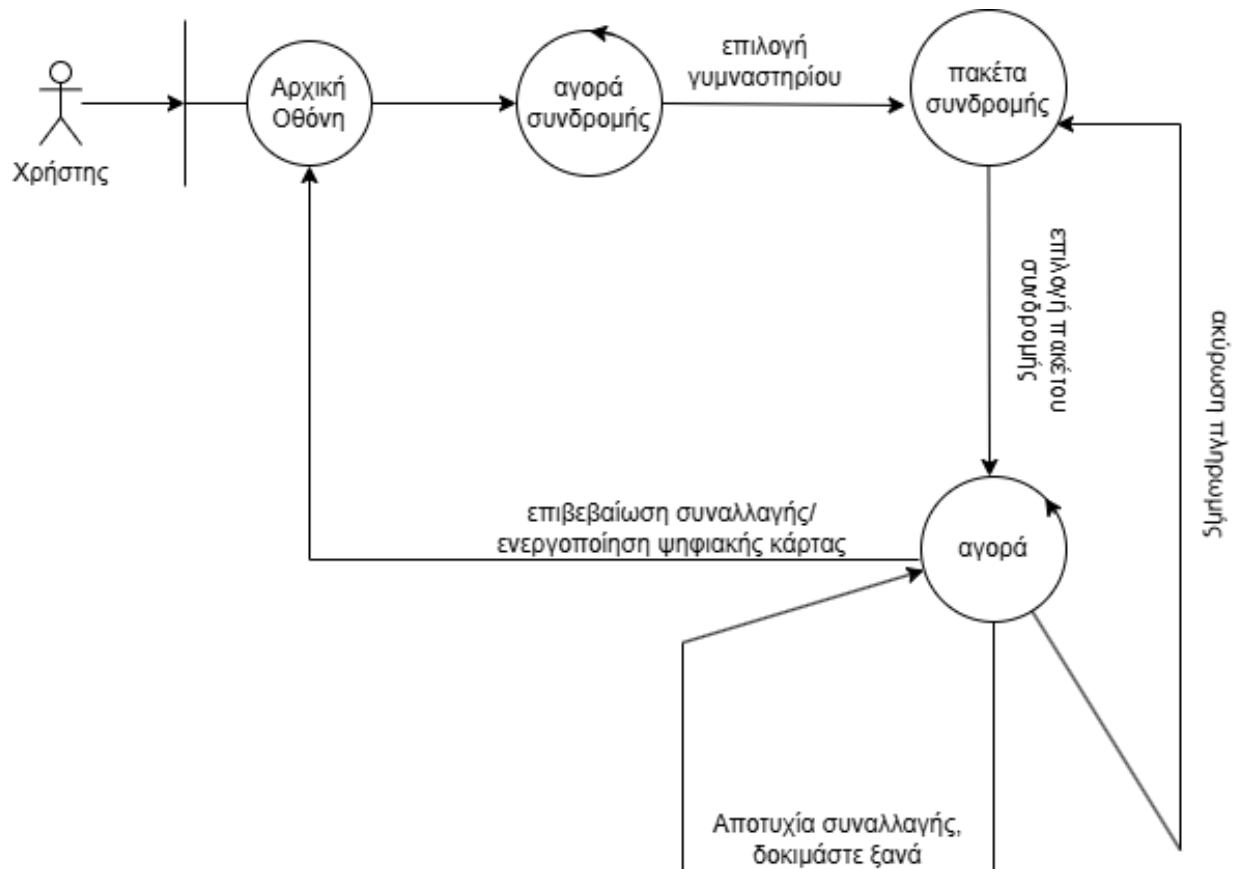
Use case 2: Αποσύνδεση Χρήστη/Εταιρείας



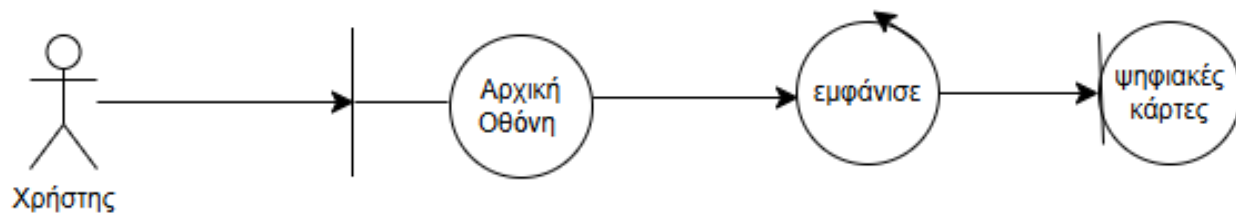
Use Case 3: Τροποποίηση στοιχείων Χρήστη/Εταιρείας



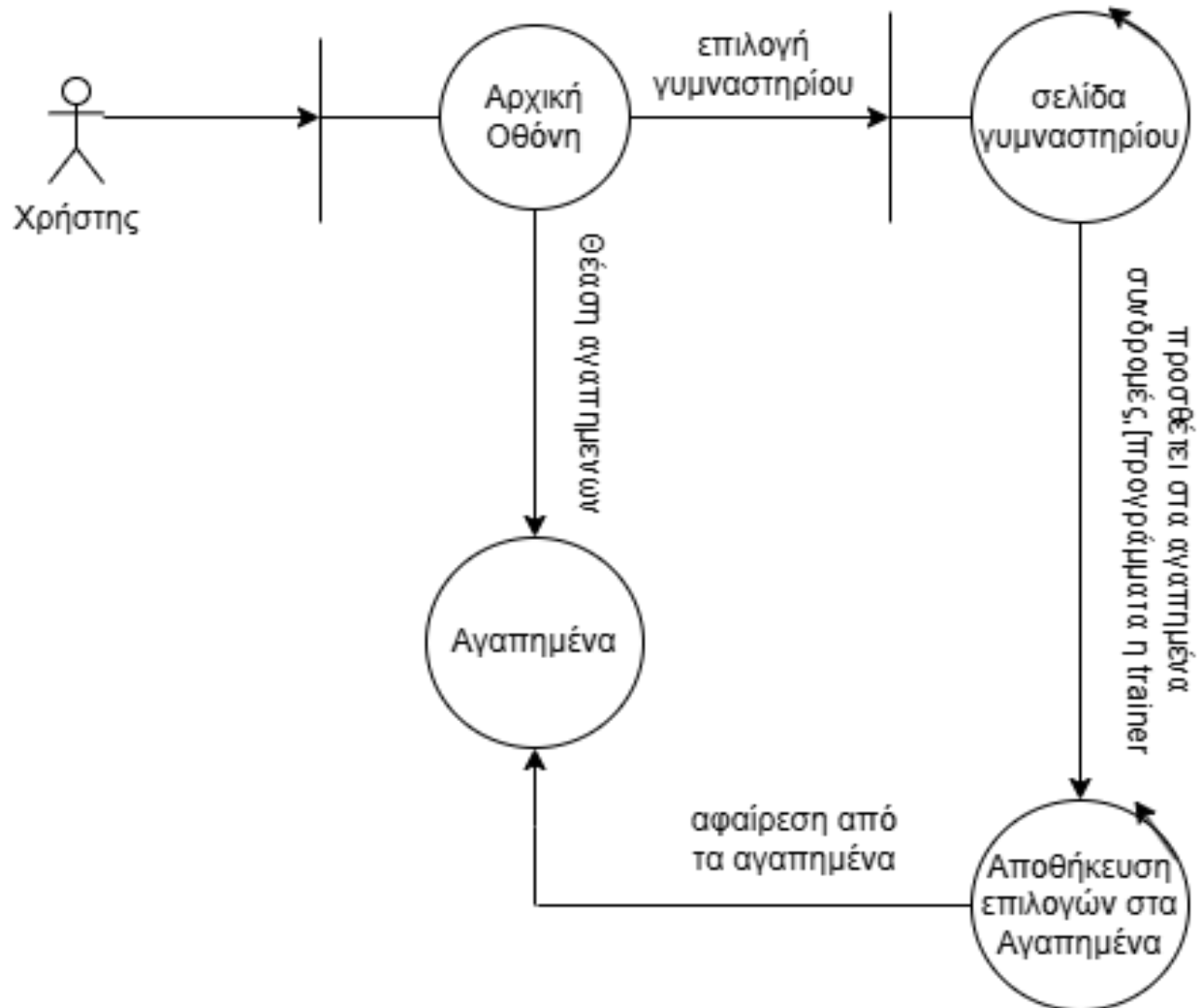
Use case 4: Αγορά συνδρομής Χρήστη



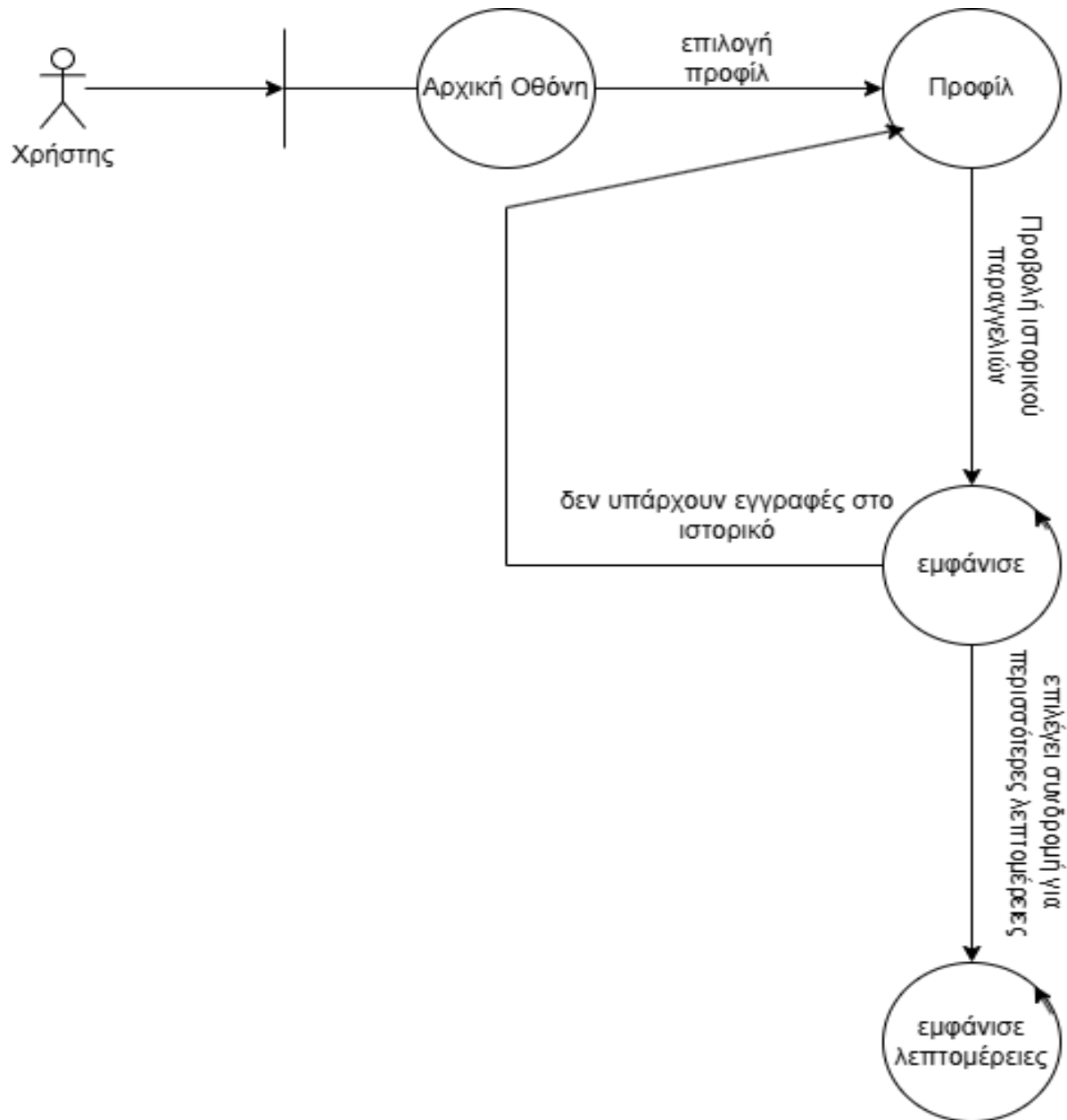
Use case 5: Ψηφιακές κάρτες Χρήστη



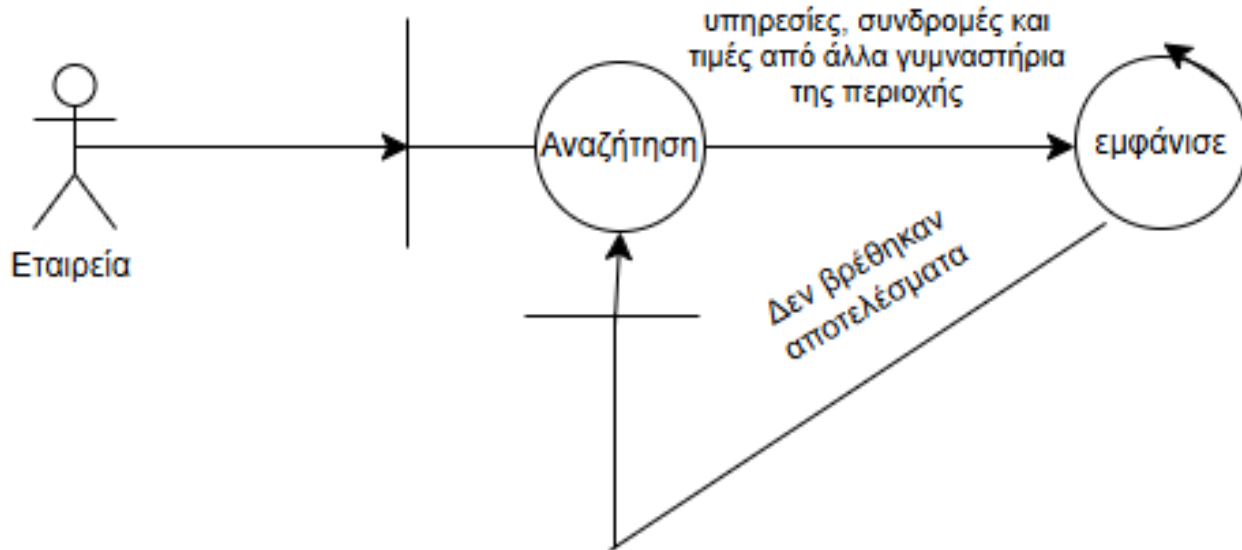
Use case 6: Αγαπημένα Χρήστη



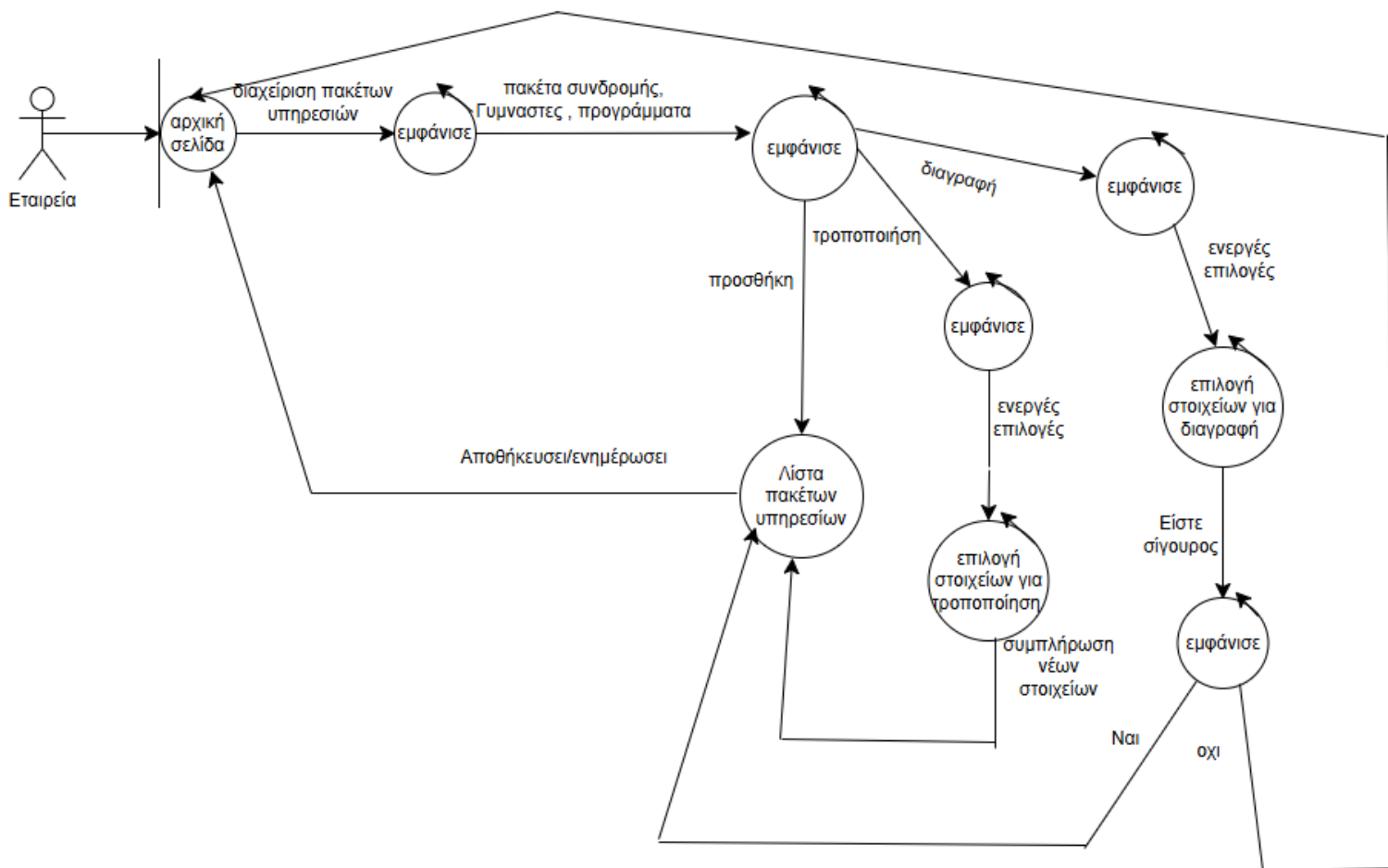
Use case 7: Προβολή Ιστορικού συνδρομών Χρήστη



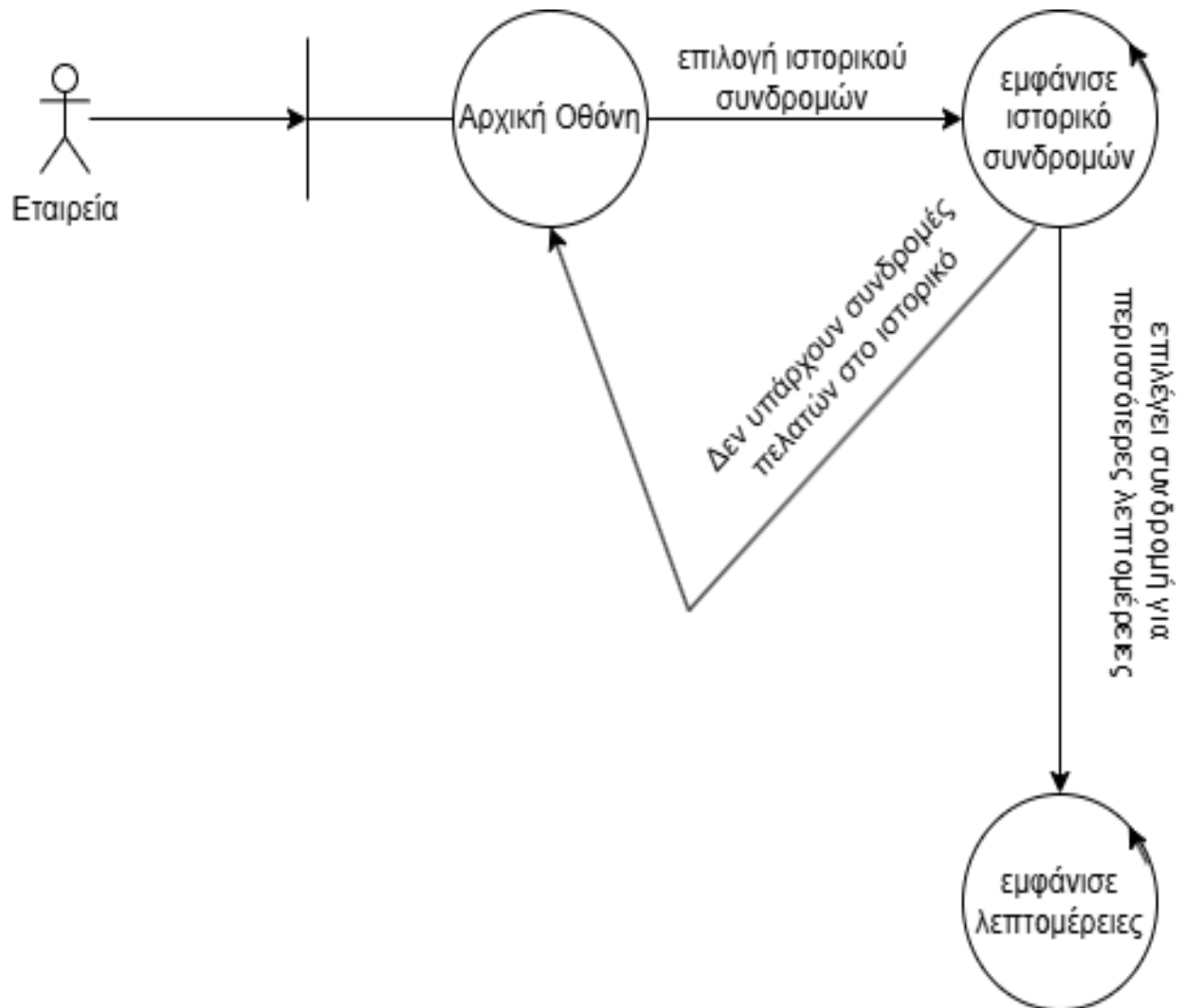
Use case 8: Αναζήτηση company user (εταιρείας)



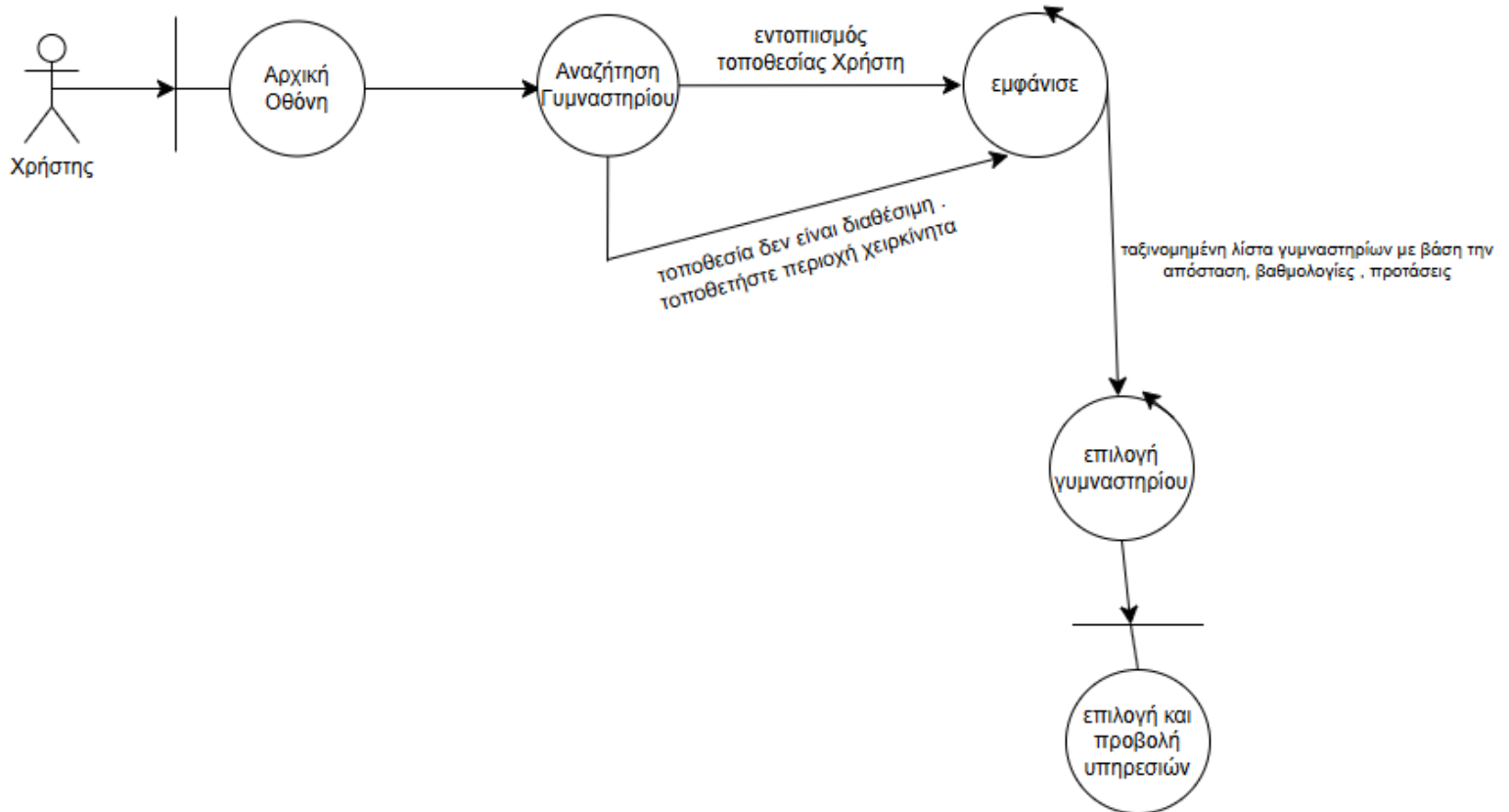
Use case 9: Διαχείριση πακέτων υπηρεσιών Εταιρείας



Use case 10: Προβολή ιστορικού Συνδρομών Εταιρείας

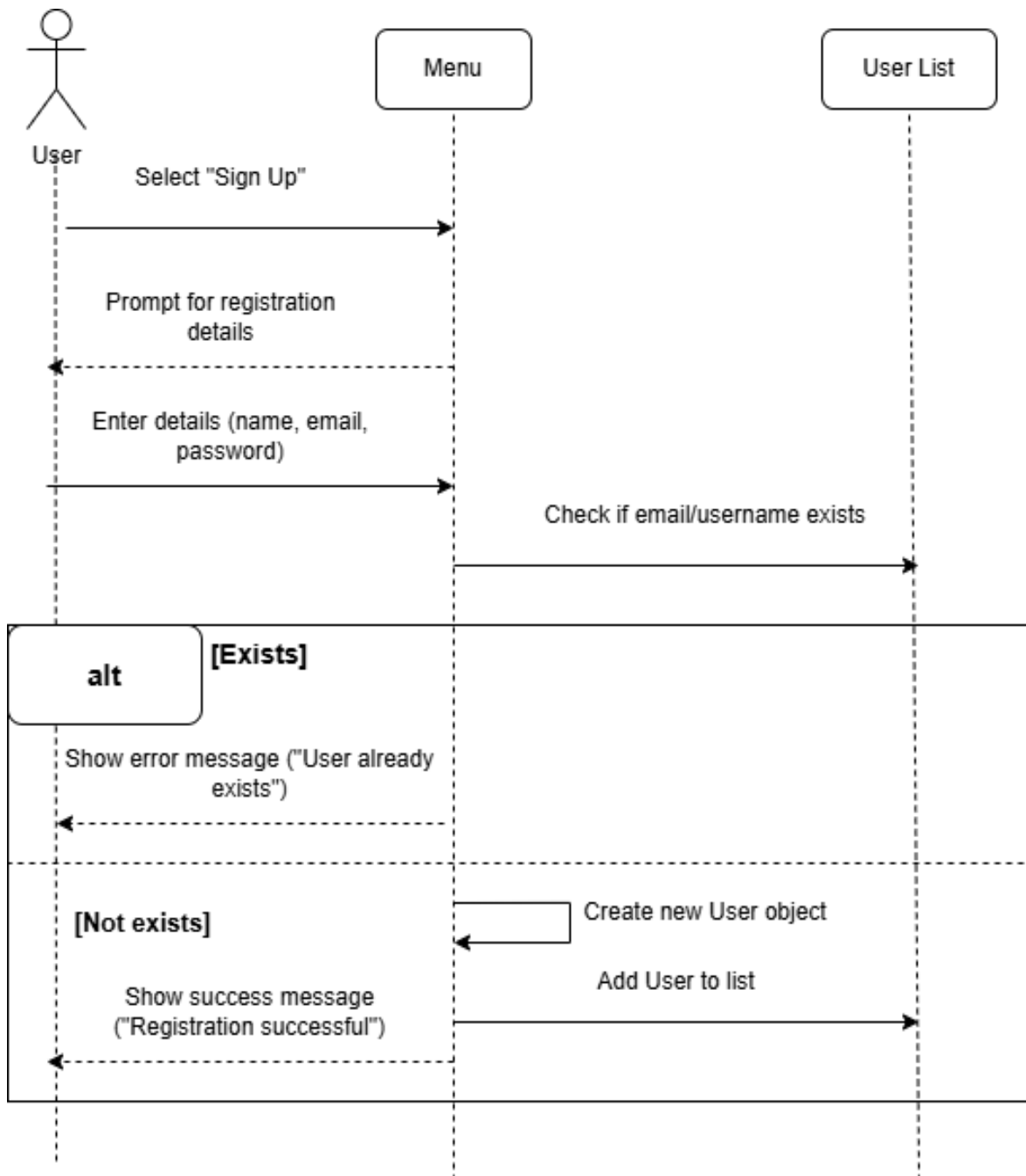


Use case 11: Επιλογή Γυμναστηρίου Χρήστη

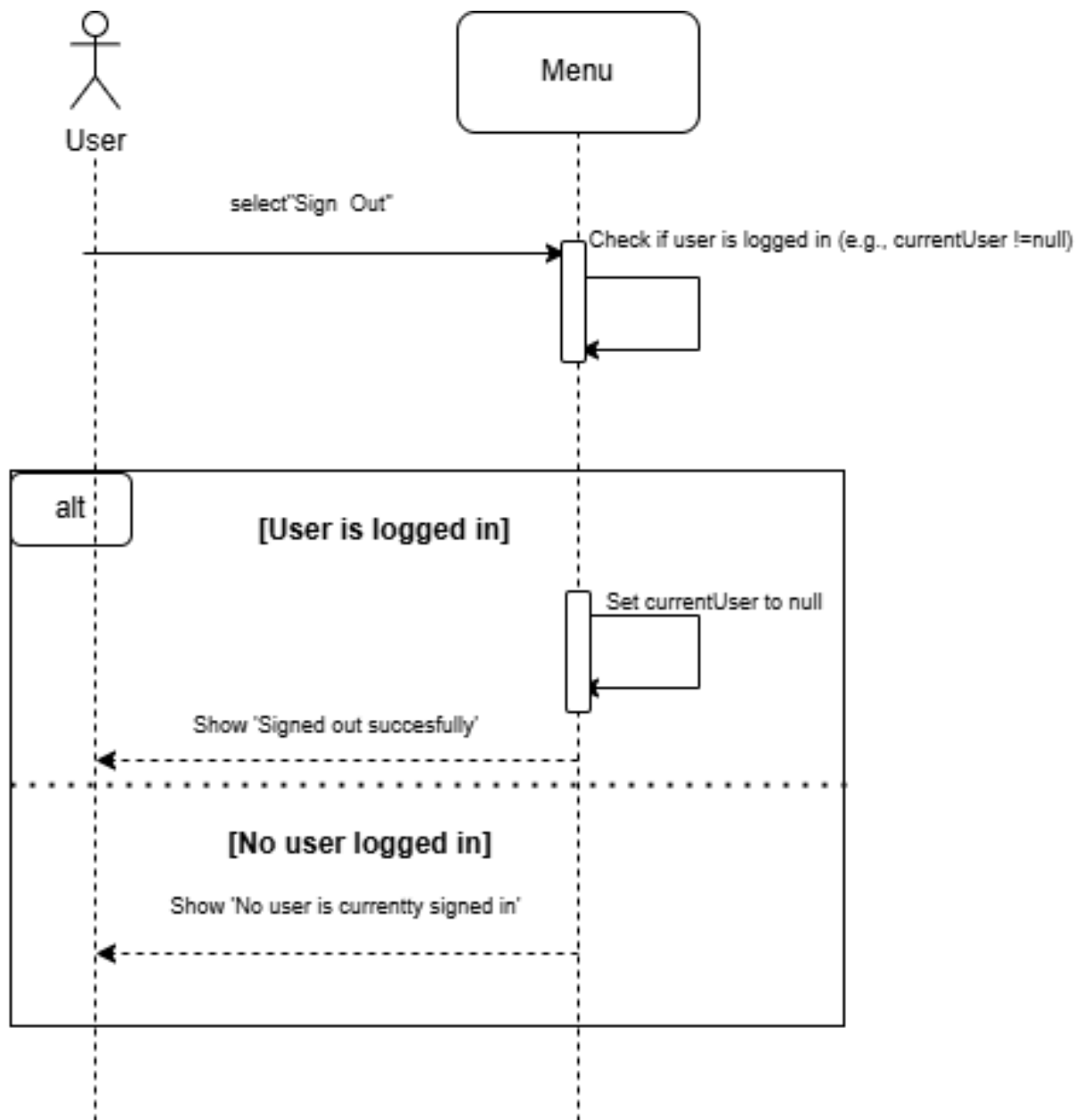


SEQUENCE DIAGRAM v1.0

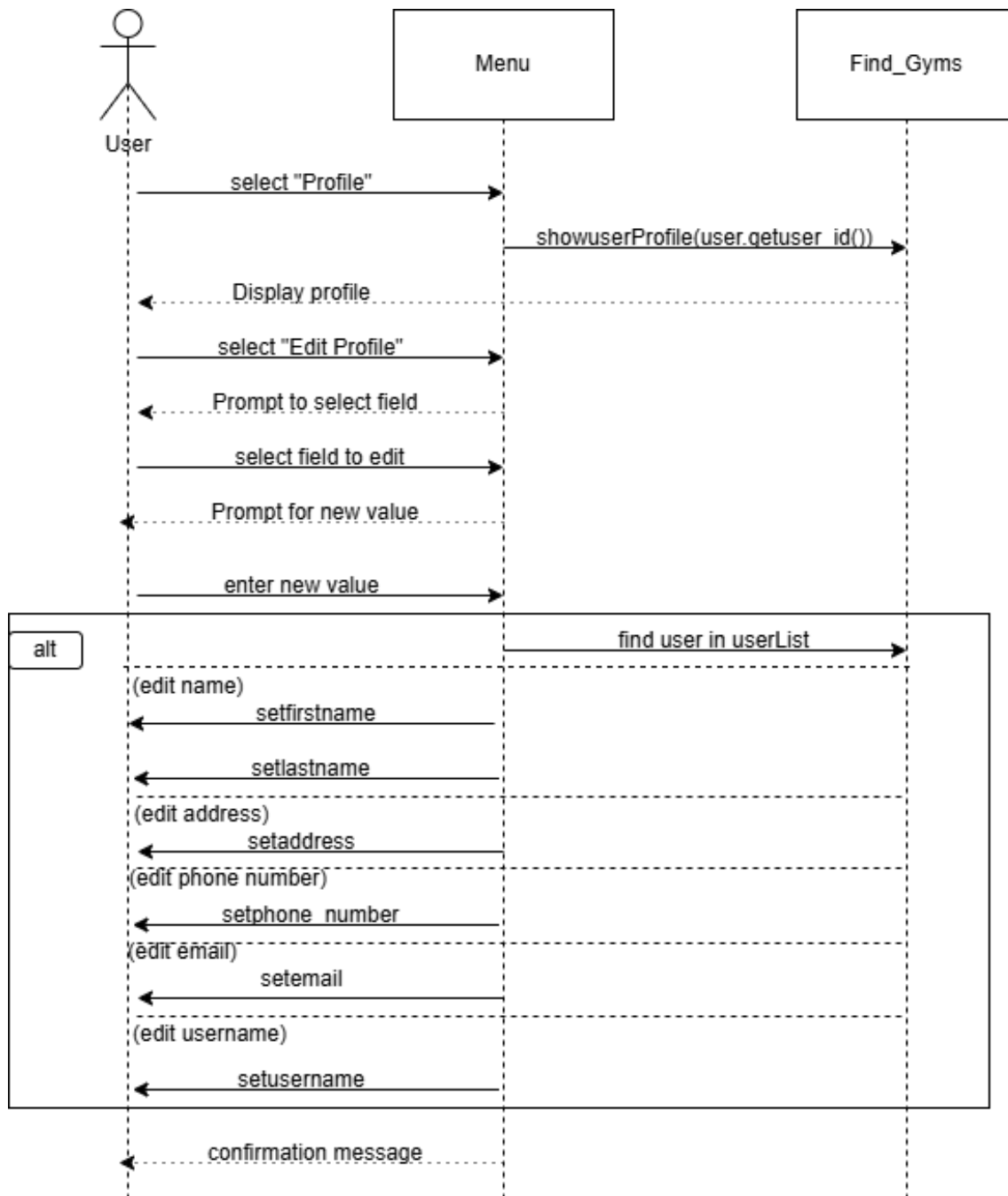
Sequence diagram via use case 1:



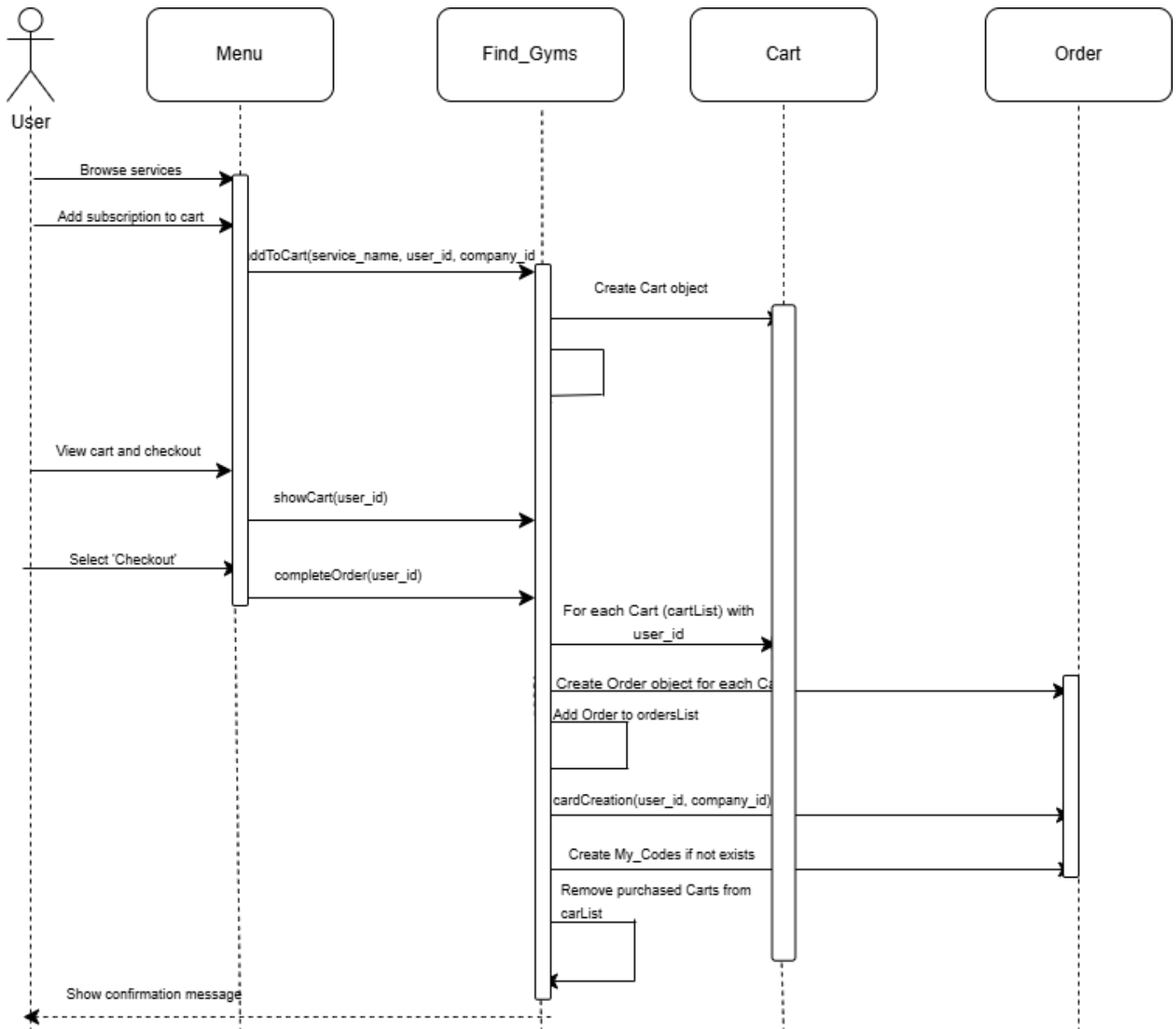
Sequence diagram via use case 2:



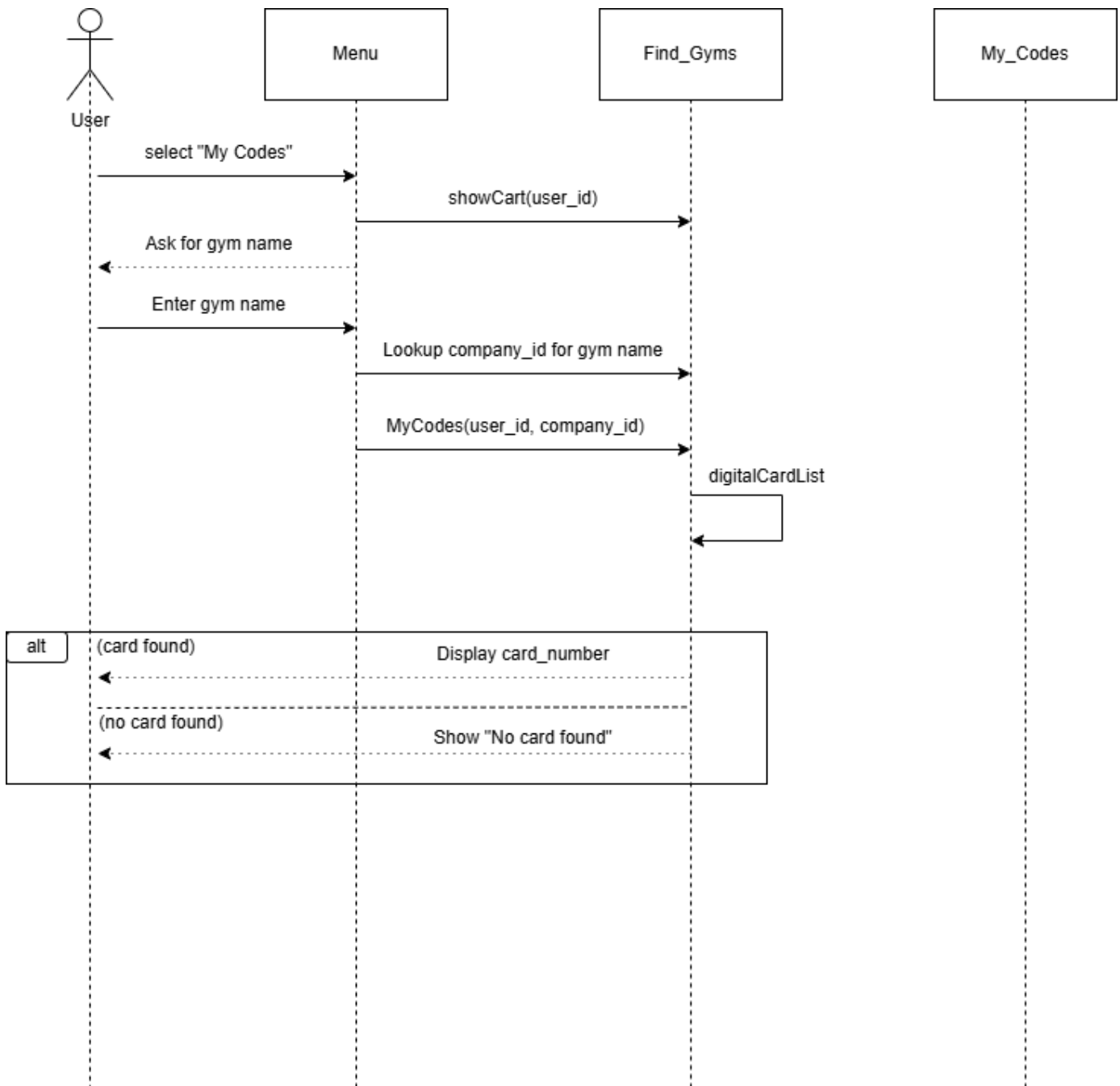
Sequence diagram via use case 3:



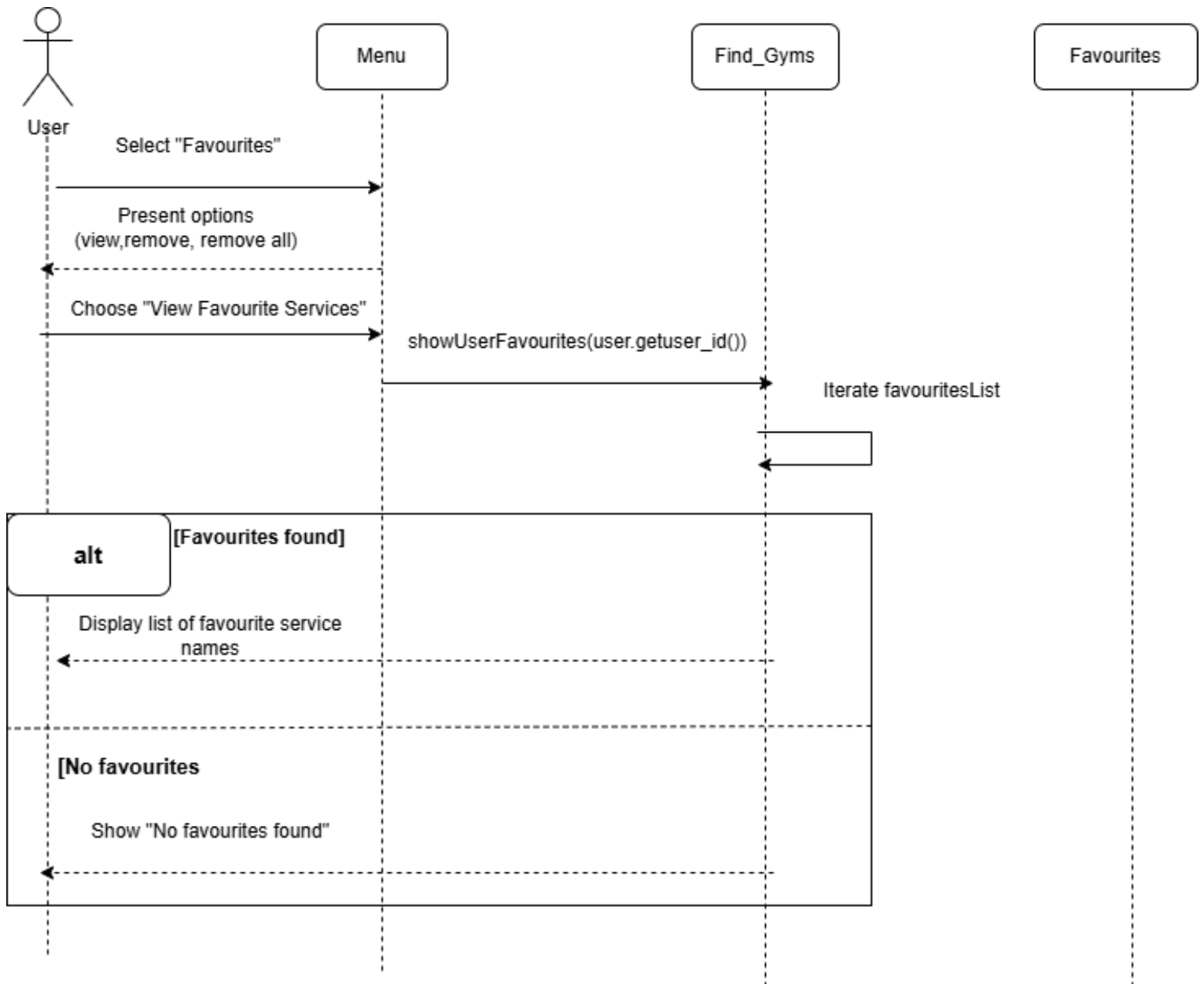
Sequence diagram via use case 4:



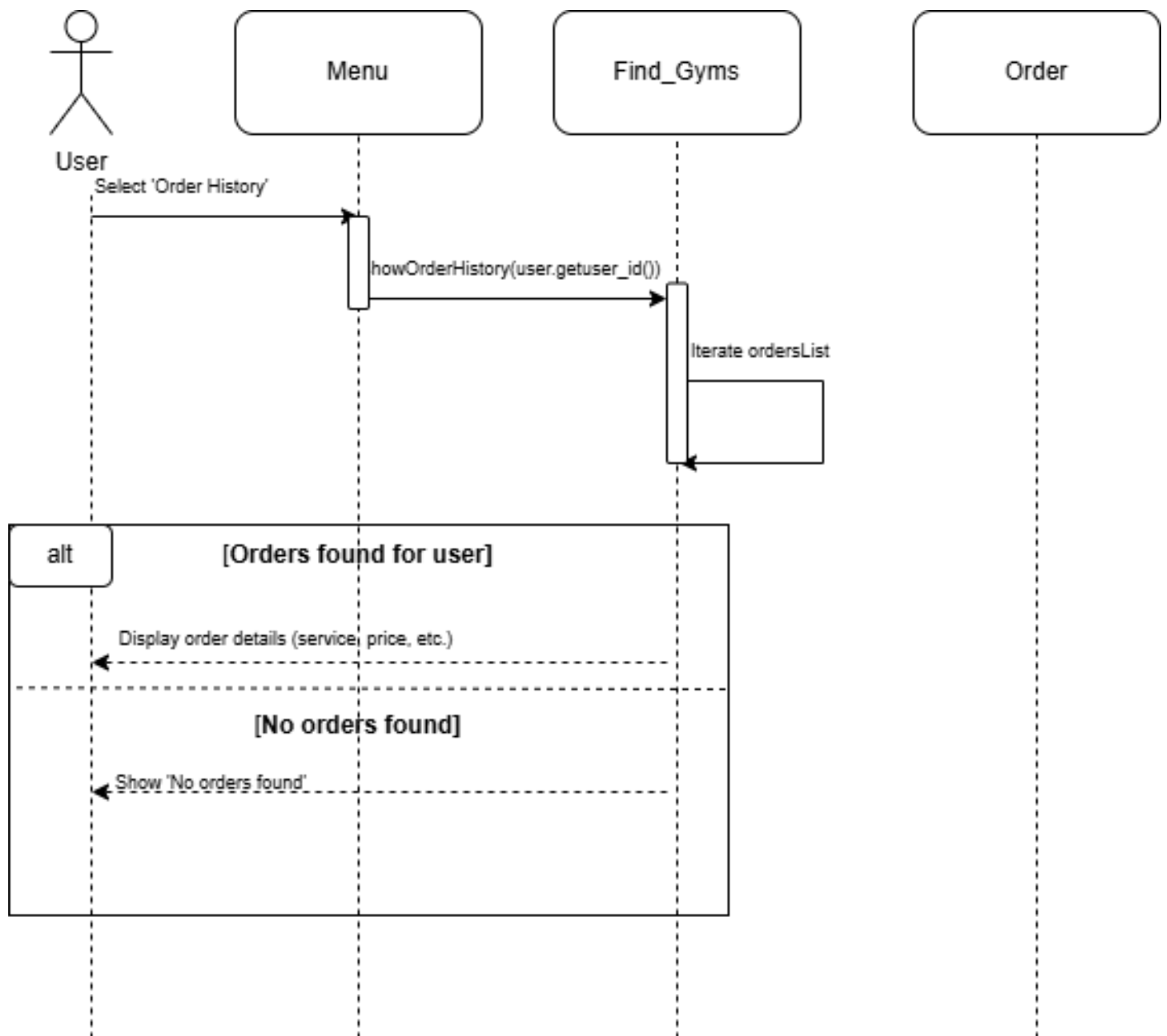
Sequence diagram via use case 5:



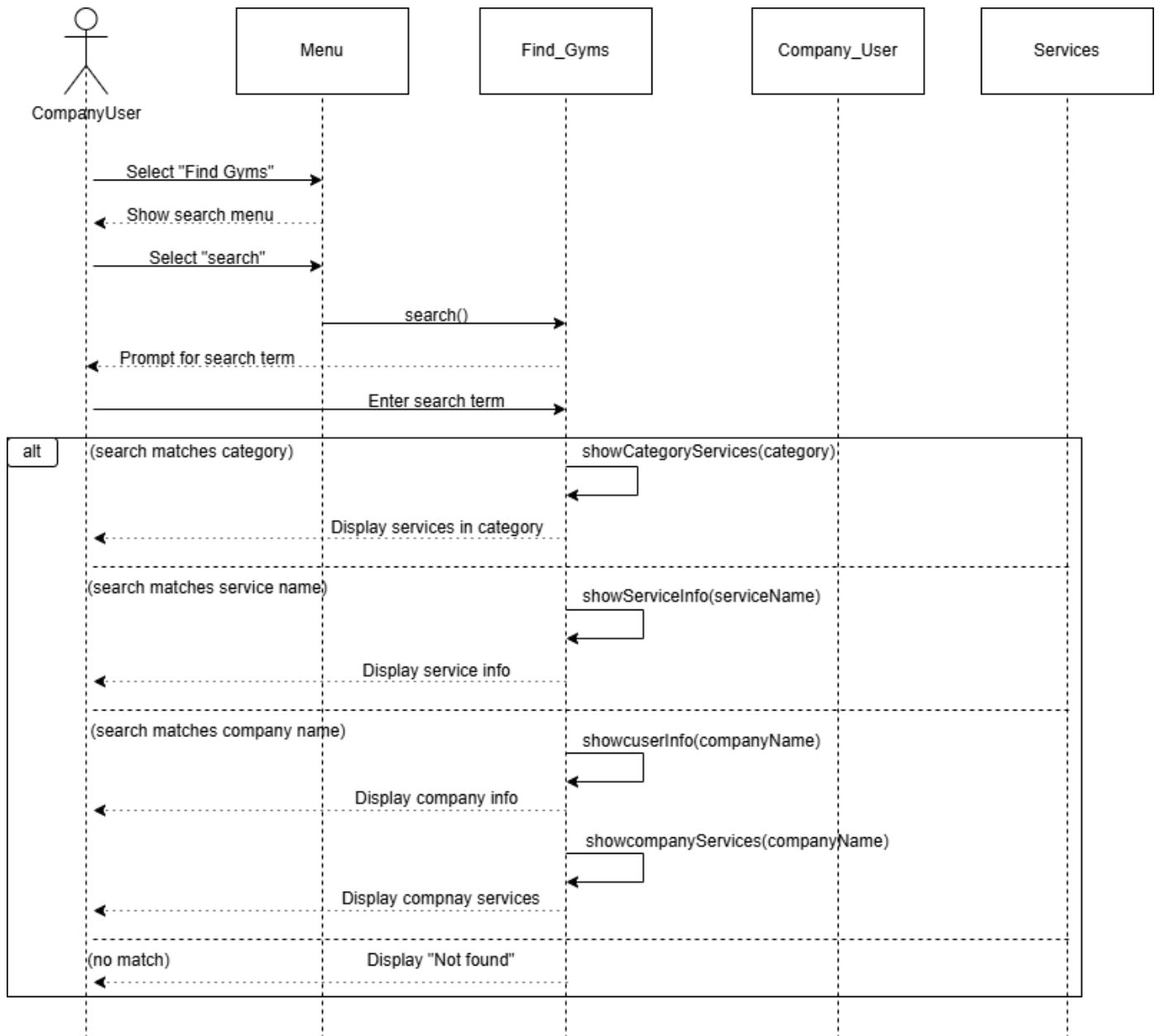
Sequence diagram via use case 6:



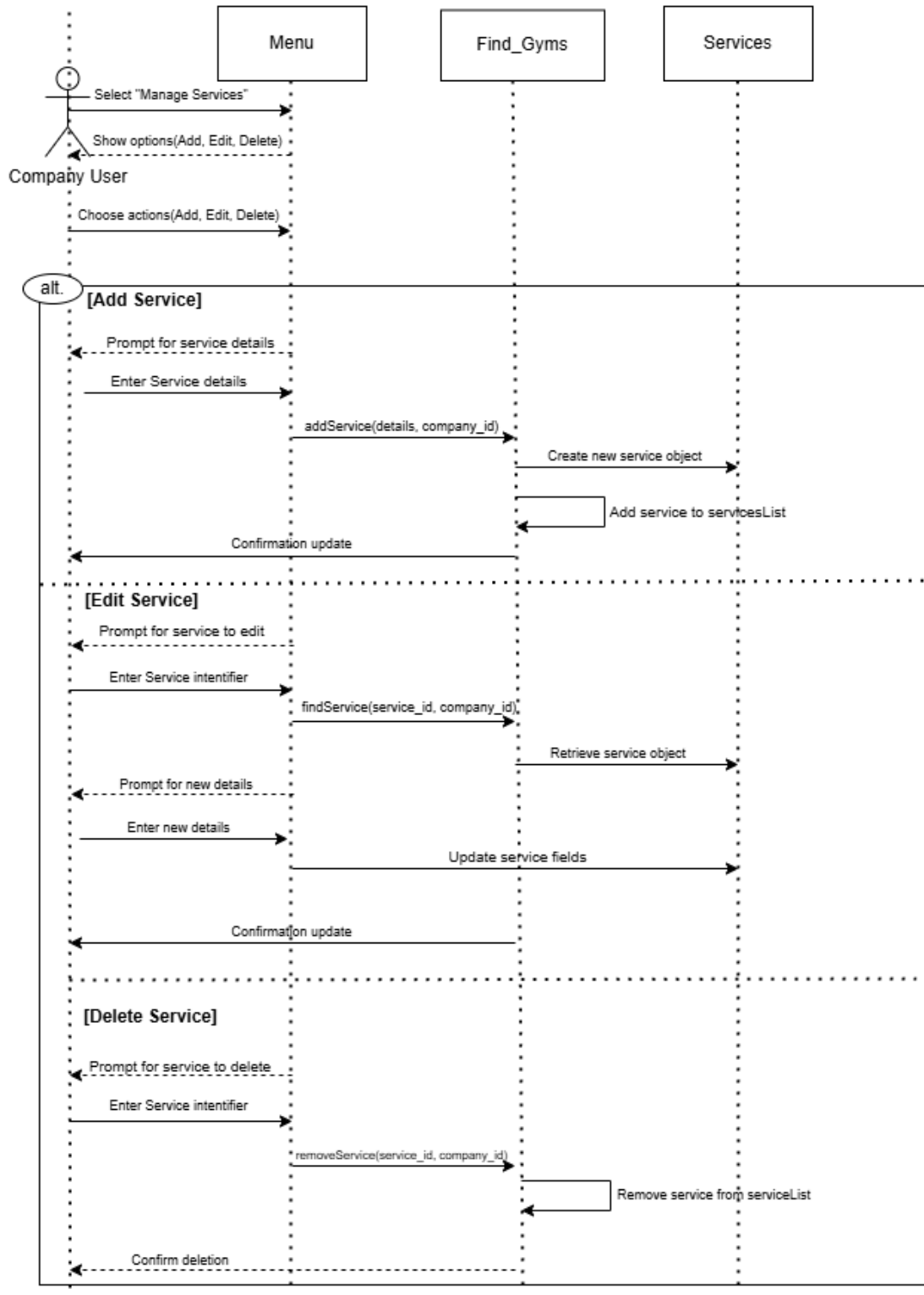
Sequence diagram via use case 7:



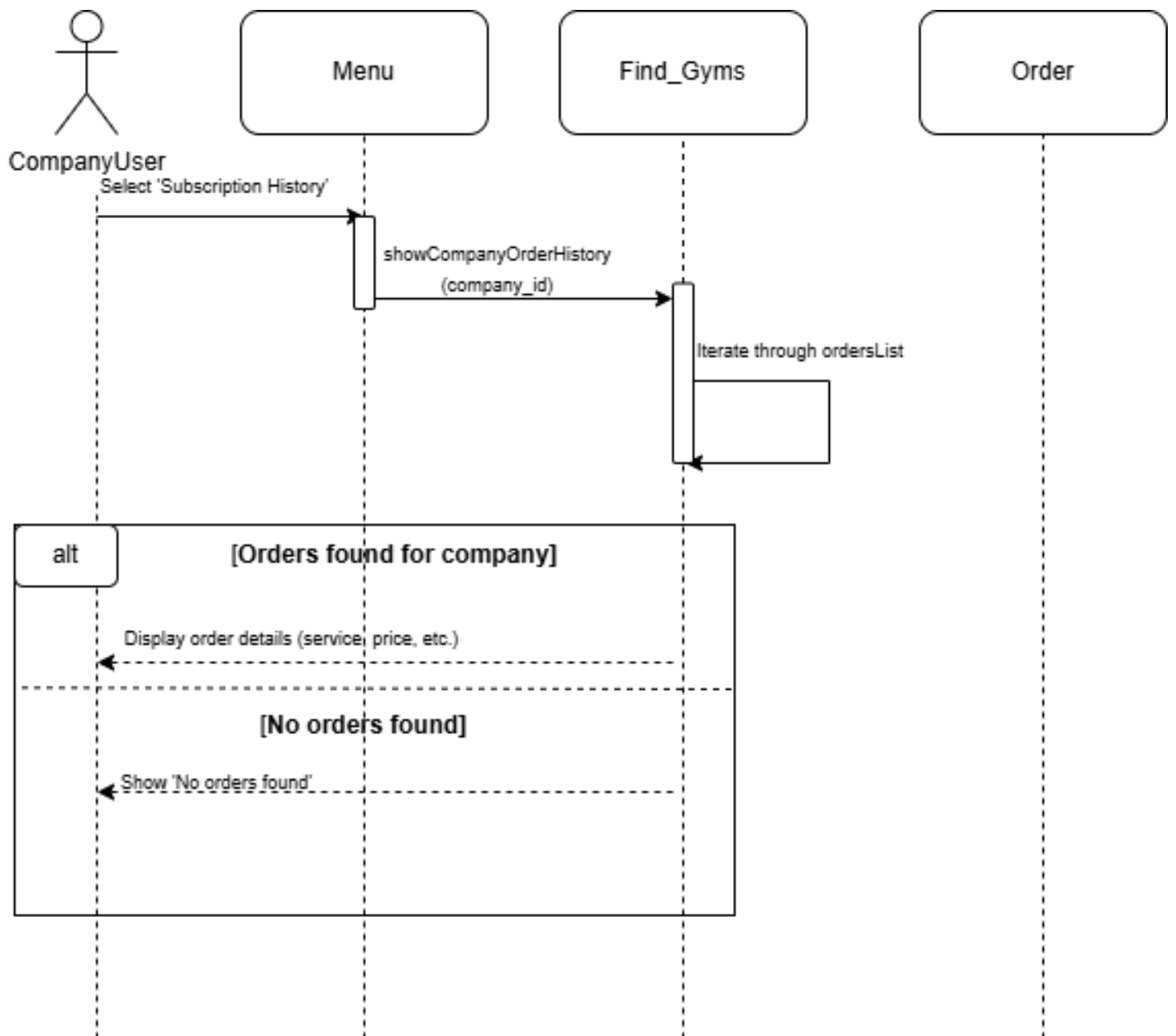
Sequence diagram via use case 8:



Sequence diagram via use case 9:



Sequence diagram via use case 10:



CLASS DIAGRAM v1.0

ΚΛΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Main:

Αποτελεί το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής. Δημιουργεί ένα αντικείμενο Menu και εκκινεί το βασικό μενού.

Menu:

Διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, τα μενού, τη σύνδεση/εγγραφή, τα προφίλ, τις υπηρεσίες, το checkout, τις ανακοινώσεις και την πλοήγηση. Χρησιμοποιεί κοινό αντικείμενο Scanner και ελέγχει μη έγκυρες αριθμητικές εισόδους.

Find Gyms:

Λειτουργεί ως κεντρικό in-memory αποθετήριο δεδομένων. Περιλαμβάνει λίστες χρηστών, εταιρειών, υπηρεσιών, αγαπημένων, καλαθιών, παραγγελιών, ψηφιακών καρτών, γυμναστηρίων και ανακοινώσεων. Παρέχει λειτουργίες αναζήτησης, εμφάνισης και ελέγχου μοναδικότητας.

User:

Αναπαριστά προσωπικό λογαριασμό με αναγνωριστικό, όνομα, επώνυμο, username, email, κωδικό, διεύθυνση και τηλέφωνο. Το username είναι μοναδικό και δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται με όνομα εταιρείας.

Company User:

Αναπαριστά λογαριασμό γυμναστηρίου/εταιρείας με company_id, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, email, Tax ID και κωδικό. Το όνομα εταιρείας χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση και δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται με προσωπικό username.

Services:

Αποθηκεύει την υπηρεσία, την τιμή, την κατηγορία και την εταιρεία που την παρέχει. Υποστηρίζονται προσθήκη, τροποποίηση και διαγραφή υπηρεσιών με έλεγχο διπλοτύπων και μη αρνητικών τιμών.

Cart:

Αναπαριστά μία υπηρεσία που έχει προστεθεί στο καλάθι συγκεκριμένου χρήστη. Περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσίας, τιμή, κατηγορία, user_id, company_id και όνομα εταιρείας.

Order:

Δημιουργείται κατά το checkout για κάθε αγορασμένη υπηρεσία και αποτελεί την εγγραφή ιστορικού παραγγελιών για χρήστη και εταιρεία.

Favourites:

Αναπαριστά υπηρεσία που έχει αποθηκευτεί στα αγαπημένα ενός χρήστη. Η εφαρμογή αποτρέπει διπλότυπα και συγχρονίζει έγκυρες αλλαγές υπηρεσιών.

My Gyms:

Συνδέει έναν χρήστη με γυμναστήριο στο οποίο ολοκληρώθηκε αγορά. Χρησιμοποιείται για την προβολή των γυμναστηρίων του χρήστη.

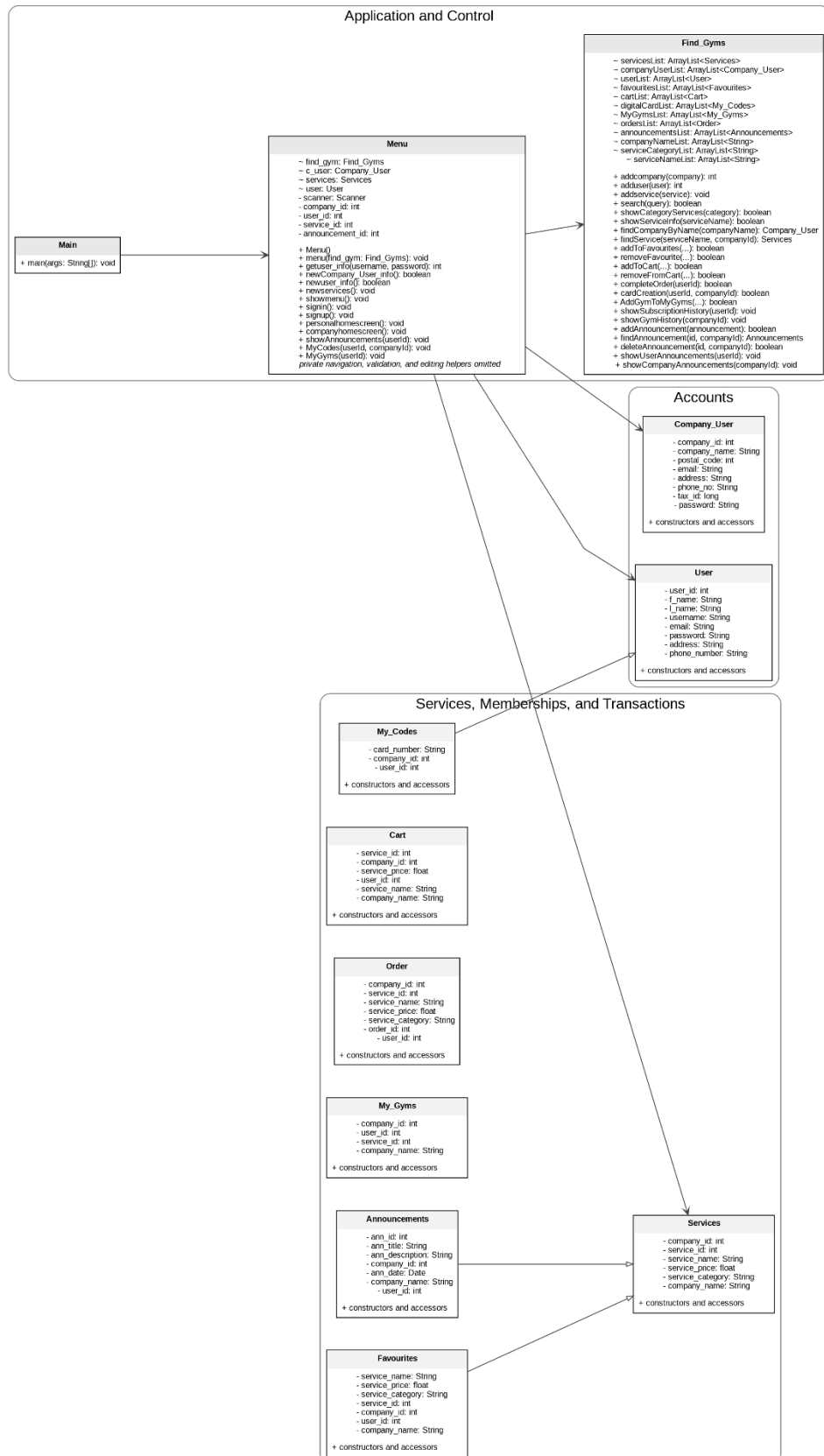
My Codes:

Αναπαριστά την ψηφιακή κάρτα που δημιουργείται μετά από αγορά υπηρεσίας σε συγκεκριμένο γυμναστήριο. Περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό κάρτας και τα αναγνωριστικά χρήστη/εταιρείας.

Announcements:

Αποθηκεύει ανακοίνωση εταιρείας με τίτλο, περιγραφή, ημερομηνία, company_id και όνομα εταιρείας. Οι εταιρείες μπορούν να δημιουργούν, να τροποποιούν και να διαγράφουν ανακοινώσεις, ενώ οι χρήστες βλέπουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σημείωση: Στο διάγραμμα συνοψίζονται routine getters/setters και ιδιωτικές βοηθητικές μέθοδοι, ώστε να παραμένει αναγνώσιμο.



IMPLEMENTATION AND TESTING v1.0

Περιγραφή Υλοποίησης

Η υλοποίηση του GymHub πραγματοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Java και αποτελεί μία εφαρμογή γραμμής εντολών. Στόχος της είναι η προσομοίωση των βασικών λειτουργιών μιας πλατφόρμας διαχείρισης γυμναστηρίων, υπηρεσιών και συνδρομών.

Η εφαρμογή υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τύπους λογαριασμών: προσωπικούς λογαριασμούς χρηστών και εταιρικούς λογαριασμούς γυμναστηρίων. Κάθε τύπος λογαριασμού διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες και επιλογές μενού.

Οι προσωπικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να:

- Δημιουργούν νέο λογαριασμό και να συνδέονται στην εφαρμογή.
- Προβάλλουν και να τροποποιούν τα στοιχεία του προφίλ τους.
- Αναζητούν γυμναστήρια, υπηρεσίες και κατηγορίες υπηρεσιών.
- Προσθέτουν υπηρεσίες στα αγαπημένα τους.
- Προσθέτουν υπηρεσίες στο καλάθι αγορών.
- Ολοκληρώνουν μία παραγγελία.
- Προβάλλουν το ιστορικό των αγορών και συνδρομών τους.
- Προβάλλουν τα γυμναστήρια στα οποία έχουν πραγματοποιήσει αγορά.
- Προβάλλουν τις ψηφιακές κάρτες που δημιουργούνται μετά την αγορά.
- Προβάλλουν σχετικές ανακοινώσεις γυμναστηρίων.

Οι εταιρικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να:

- Δημιουργούν εταιρικό λογαριασμό και να συνδέονται στην εφαρμογή.
- Προβάλλουν και να τροποποιούν τα στοιχεία του γυμναστηρίου τους.
- Προσθέτουν νέες υπηρεσίες.
- Τροποποιούν ή διαγράφουν υπάρχουσες υπηρεσίες.
- Αναζητούν υπηρεσίες και γυμναστήρια.
- Προβάλλουν το ιστορικό των παραγγελιών που αφορούν το γυμναστήριό τους.
- Δημιουργούν, τροποποιούν και διαγράφουν ανακοινώσεις.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμών πραγματοποιούνται έλεγχοι μοναδικότητας για τα usernames, τα emails και τα ονόματα των εταιρειών. Δεν επιτρέπεται ένα προσωπικό username να είναι ίδιο με το όνομα εταιρικού λογαριασμού και αντίστροφα.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αντικείμενα και λίστες στη μνήμη για την αποθήκευση χρηστών, εταιρειών, υπηρεσιών, καλαθιών, παραγγελιών, αγαπημένων, ψηφιακών καρτών και ανακοινώσεων. Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής οργανώνονται μέσω των κλάσεων Main, Menu και Find_Gyms, ενώ οι υπόλοιπες κλάσεις αναπαριστούν τις οντότητες του συστήματος.

Η κλάση Main αποτελεί το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής. Η κλάση Menu διαχειρίζεται τα μενού, την είσοδο του χρήστη και τη ροή της εφαρμογής. Η κλάση Find_Gyms περιέχει τις βασικές λίστες δεδομένων και τις λειτουργίες αναζήτησης και προβολής.

Κατά την ολοκλήρωση μιας αγοράς, τα προϊόντα του καλαθιού μετατρέπονται σε αντικείμενα παραγγελίας. Παράλληλα δημιουργούνται οι αντίστοιχες ψηφιακές κάρτες και ενημερώνεται η λίστα των γυμναστηρίων του χρήστη.

Περιβάλλον Εκτέλεσης

Η ανάπτυξη και ο έλεγχος της εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν στο ακόλουθο περιβάλλον:

- Γλώσσα προγραμματισμού: Java
- Java Development Kit: JDK 21
- Λειτουργικό σύστημα: Windows
- Περιβάλλον ανάπτυξης: Visual Studio Code
- Τερματικό εκτέλεσης: Windows PowerShell

Τα αρχεία πηγαίου κώδικα βρίσκονται στον φάκελο: `src/`

Τα μεταγλωττισμένα αρχεία δημιουργούνται στον φάκελο: `out/`

Για τη μεταγλώττιση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες εντολές PowerShell:

```
Remove-Item .\out -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
New-Item -ItemType Directory -Force out | Out-Null
$javaFiles = Get-ChildItem .\src\*.java |
    Select-Object -ExpandProperty FullName
javac -Xlint:all -d .\out $javaFiles
```

Η επιλογή: `-Xlint:all` ενεργοποιεί τους πρόσθετους ελέγχους του μεταγλωττιστή Java για πιθανά προβλήματα ή προειδοποιήσεις στον κώδικα.

Για την εκτέλεση της εφαρμογής χρησιμοποιείται η εντολή: `java -cp .\out Main`

Με την εκτέλεση εμφανίζεται το αρχικό μενού:

1. Sign in
2. Sign up
3. Exit

Η εφαρμογή μεταγλωττίστηκε και εκτελέστηκε χωρίς σφάλματα ή προειδοποιήσεις από τον μεταγλωττιστή.

Test Cases και Αποτελέσματα

Για τον έλεγχο της εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν χειροκίνητες δοκιμές στις βασικές λειτουργίες του συστήματος. Οι δοκιμές κάλυψαν τόσο τις κανονικές ροές λειτουργίας όσο και περιπτώσεις λανθασμένης εισόδου.

Αριθμός	Test case	Αναμενόμενο αποτέλεσμα	Αποτέλεσμα
1	Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού	Ο λογαριασμός δημιουργείται επιτυχώς	Passed
2	Δημιουργία εταιρικού λογαριασμού	Ο εταιρικός λογαριασμός δημιουργείται επιτυχώς	Passed
3	Εγγραφή με υπάρχον username	Η εγγραφή απορρίπτεται	Passed
4	Εγγραφή με υπάρχον email	Η εγγραφή απορρίπτεται	Passed
5	Προσωπικό username ίδιο με όνομα εταιρείας	Η εγγραφή απορρίπτεται	Passed

6	Σύνδεση με σωστά στοιχεία	Εμφανίζεται το αντίστοιχο μενού χρήστη ή εταιρείας	Passed
7	Σύνδεση με λανθασμένα στοιχεία	Εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης	Passed
8	Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων	Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο προφίλ	Passed
9	Τροποποίηση στοιχείων εταιρείας	Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο εταιρικό προφίλ	Passed
10	Προσθήκη νέας υπηρεσίας	Η υπηρεσία προστίθεται στη λίστα της εταιρείας	Passed
11	Προσθήκη διπλότυπης υπηρεσίας	Η δεύτερη υπηρεσία δεν προστίθεται	Passed
12	Τροποποίηση υπηρεσίας	Ενημερώνονται το όνομα, η τιμή και η κατηγορία	Passed
13	Εισαγωγή αρνητικής τιμής	Η τιμή απορρίπτεται και δεν εφαρμόζεται αλλαγή	Passed
14	Διαγραφή υπηρεσίας	Η υπηρεσία αφαιρείται από τη λίστα	Passed
15	Προσθήκη υπηρεσίας στα αγαπημένα	Η υπηρεσία εμφανίζεται στα αγαπημένα	Passed
16	Προσθήκη διπλότυπου αγαπημένου	Η δεύτερη εγγραφή απορρίπτεται	Passed
17	Προσθήκη υπηρεσίας στο καλάθι	Η υπηρεσία εμφανίζεται στο καλάθι	Passed
18	Προσθήκη διπλότυπης υπηρεσίας στο καλάθι	Η δεύτερη εγγραφή απορρίπτεται	Passed
19	Checkout με προϊόντα στο καλάθι	Δημιουργούνται παραγγελία, ψηφιακή κάρτα και εγγραφή στο My Gyms	Passed
20	Checkout με άδειο καλάθι	Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα	Passed
21	Προβολή ιστορικού χρήστη	Εμφανίζονται οι παραγγελίες του χρήστη	Passed
22	Προβολή ιστορικού εταιρείας	Εμφανίζονται οι παραγγελίες της εταιρείας	Passed
23	Δημιουργία ανακοίνωσης	Η ανακοίνωση αποθηκεύεται και εμφανίζεται	Passed
24	Τροποποίηση ανακοίνωσης	Εμφανίζονται ο νέος τίτλος και η νέα περιγραφή	Passed
25	Διαγραφή ανακοίνωσης	Η ανακοίνωση αφαιρείται	Passed

26	Αλλαγή ονόματος εταιρείας	Οι σχετικές υπηρεσίες και ανακοινώσεις εμφανίζουν το νέο όνομα	Passed
27	Εισαγωγή κειμένου αντί αριθμού σε μενού	Η εφαρμογή δεν τερματίζεται και ζητά νέα επιλογή	Passed
28	Επιλογή μη έγκυρου αριθμού μενού	Εμφανίζεται μήνυμα λάθους και το μενού επαναλαμβάνεται	Passed
29	Αποσύνδεση προσωπικού χρήστη	Η εφαρμογή επιστρέφει στο αρχικό μενού	Passed
30	Αποσύνδεση εταιρικού χρήστη	Η εφαρμογή επιστρέφει στο αρχικό μενού	Passed

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής εκτελούνται σύμφωνα με τις αναμενόμενες ροές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο λανθασμένων δεδομένων. Η εφαρμογή διαχειρίζεται μη έγκυρες αριθμητικές επιλογές, διπλότυπους λογαριασμούς, αρνητικές τιμές υπηρεσιών και ανύπαρκτα αντικείμενα χωρίς να τερματίζεται απρόβλεπτα.

Περιορισμοί

Η παρούσα υλοποίηση αποτελεί εκπαιδευτικό πρωτότυπο εφαρμογής γραμμής εντολών και παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς.

Πρώτον, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη. Όταν η εφαρμογή τερματιστεί, οι λογαριασμοί, οι υπηρεσίες, οι παραγγελίες, τα αγαπημένα και οι ανακοινώσεις χάνονται.

Δεν χρησιμοποιείται βάση δεδομένων ή σύστημα μόνιμης αποθήκευσης. Επομένως, η εφαρμογή δεν μπορεί να διατηρήσει πληροφορίες ανάμεσα σε διαφορετικές εκτελέσεις.

Οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται ως απλό κείμενο μέσα στα αντικείμενα της εφαρμογής. Δεν εφαρμόζονται τεχνικές κατακερματισμού ή κρυπτογράφησης.

Η διαδικασία αγοράς αποτελεί προσομοίωση. Δεν υπάρχει σύνδεση με πραγματικό σύστημα πληρωμών και δεν πραγματοποιούνται πραγματικές οικονομικές συναλλαγές.

Δεν υποστηρίζεται αποστολή email για επιβεβαιώσεις αγοράς, επαναφορά κωδικού ή ειδοποιήσεις.

Η αναζήτηση γυμναστηρίων δεν χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα τοποθεσίας, γεωεντοπισμό ή σύστημα αξιολογήσεων.

Η εφαρμογή εκτελείται αποκλειστικά μέσω του τερματικού και δεν διαθέτει γραφικό ή mobile περιβάλλον.

Οι ψηφιακές κάρτες αποτελούν αντικείμενα που εμφανίζουν κωδικό μέσα στο τερματικό και δεν περιλαμβάνουν πραγματικό barcode ή QR scanning.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χειροκίνητα και δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένων unit tests.

Μελλοντικές Επεκτάσεις

Μία μελλοντική έκδοση του GymHub θα μπορούσε να περιλαμβάνει σύνδεση με σχεσιακή βάση δεδομένων, ώστε οι λογαριασμοί, οι υπηρεσίες, οι παραγγελίες και οι ανακοινώσεις να αποθηκεύονται μόνιμα.

Η ασφάλεια των λογαριασμών μπορεί να βελτιωθεί με κατακερματισμό και ασφαλή αποθήκευση κωδικών πρόσβασης, καθώς και με μηχανισμό επαναφοράς κωδικού μέσω email.

Θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί γραφικό περιβάλλον χρήστη ή mobile εφαρμογή, βασισμένη στα mock-ups που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες της αναφοράς.

Άλλες πιθανές επεκτάσεις είναι:

- Σύνδεση με πραγματικό πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών.
- Αποστολή αποδείξεων και ενημερώσεων μέσω email.
- Χρήση γεωεντοπισμού για την εμφάνιση κοντινών γυμναστηρίων.
- Σύστημα αξιολογήσεων και σχολίων.

- Φίλτρα αναζήτησης ανά τοποθεσία, τιμή και κατηγορία.
- Πραγματική δημιουργία barcode ή QR code για τις ψηφιακές κάρτες.
- Αυτόματη ανανέωση συνδρομών.
- Διαχείριση ημερομηνιών έναρξης και λήξης συνδρομών.
- Ειδοποιήσεις για νέες ανακοινώσεις και προσφορές.
- Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για υπαλλήλους και διαχειριστές γυμναστηρίων.
- Αυτοματοποιημένα unit tests και integration tests.
- Διαχωρισμός της εφαρμογής σε επίπεδα παρουσίασης, επιχειρησιακής λογικής και αποθήκευσης δεδομένων.

Οι παραπάνω επεκτάσεις θα μπορούσαν να μετατρέψουν το πρωτότυπο σε μία ολοκληρωμένη και ασφαλή εφαρμογή διαχείρισης γυμναστηρίων.

Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το GymHub, μία εφαρμογή διαχείρισης γυμναστηρίων και συνδρομών σε Java.

Η εφαρμογή υποστηρίζει προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς και καλύπτει βασικές λειτουργίες όπως η εγγραφή, η σύνδεση, η τροποποίηση προφίλ, η αναζήτηση υπηρεσιών, η διαχείριση αγαπημένων και καλαθιού, η ολοκλήρωση παραγγελιών, η δημιουργία ψηφιακών καρτών και η διαχείριση ανακοινώσεων.

Η χρήση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού επέτρεψε την αναπαράσταση των βασικών οντοτήτων του συστήματος μέσα από διακριτές κλάσεις. Παράλληλα, οι χειροκίνητες δοκιμές επιβεβαίωσαν την ορθή λειτουργία των κύριων ροών και τη διαχείριση λανθασμένων εισόδων.

Παρόλο που η εφαρμογή λειτουργεί ως πρωτότυπο γραμμής εντολών και δεν περιλαμβάνει βάση δεδομένων, πραγματικές πληρωμές ή γραφικό περιβάλλον, επιτυγχάνει τον βασικό στόχο της προσομοίωσης μιας πλατφόρμας διαχείρισης γυμναστηρίων.

Η υλοποίηση μπορεί να αποτελέσει βάση για μία μελλοντική ολοκληρωμένη εφαρμογή με μόνιμη αποθήκευση, αυξημένη ασφάλεια, γραφικό περιβάλλον και διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες.